



Recueil des résumés du colloque
« Journées Aléas Gravitaire, JAG2025 »
Organisé à l'Université du Val d'Aoste
du 23 au 25 octobre 2025



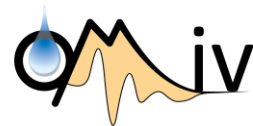
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Unil.



SPONSORS

Unil.



Unil.



Table des matières

Voir le sol bouger : révéler les dynamiques du relief grâce aux données LiDAR multi-temporelles, Remy Martin [et al.]	6
Productions sédimentaires d’une crue extrême : exemple des têtes de bassin de la Vésubie au cours de la tempête Alex, Théo Welfringer [et al.]	7
Comparaison multiple de nuages de points acquis par un Lidar permanent (PLS) pour la fiabilisation du catalogue d’évènements de chutes de blocs, Marie-Aurélié Chanut [et al.]	8
Surveillance du Kleines Nesthorn avec un radar interférométrique et des systèmes de caméra, Maxence Carrel	9
Snowpack Influence on Landslide Triggering in Mountain Environments: A Statistical Analysis, Raphaël Chedozeau [et al.]	10
SASTRESS: First Results of a Real-Time Micro-Seismic Monitoring System Survey, Jerome Faillettaz [et al.]	11
Suivi spatio-temporel des Frozen Debris Lobes (FDLs) par corrélation d’images multi-capteurs aux abords de la Dalton Highway (Brooks Range, Alaska), Arthur Bayle [et al.]	12
Détermination de la sensibilité des avalanches aux changements climatiques en canton du Valais (VS, Suisse), Manon Farvacque [et al.]	14
Utilisation conjointe de relevés de terrain et de simulations 2D des chutes de blocs pour calibrer les paramètres de surface et générer des cartes de propagation locale, Manon Farvacque [et al.]	15
Evolution of rockfall risk following changes in hazard and exposure: application to a road section in the Zermatt valley, Swiss Alps, Elsa Meisburger [et al.] . . .	16
Système d’alarme et de surveillance sur le Col du Simplon, Ólafur Stitelmann [et al.]	17

Guidelines for the FAIRt publication of Terrestrial Laser Scanner Data in Geomorphic Research, Sara Susini [et al.]	18
Gestion du risque affaissement-effondrement lié à la dissolution de gypse - Commune de Bargemon (Var), Nathalie Marçot [et al.]	19
Caractérisation des glissements de terrains du Vexin français., Gautier Vandecapelle [et al.]	21
Rock Column non-linearity estimated from ambient seismic noise, acoustics, and environmental forcings, Eric Larose [et al.]	22
Combinaison d'analyses géostructurale et rétrospective pour la cartographie de la susceptibilité aux chutes de blocs, Mattias Coullie [et al.]	23
Suivi GNSS des déformations : retour d'expérience et résultats sur l'utilisation de matériel " low-cost ", Maurin Vidal [et al.]	24
Birth and removal of a landslide dam in a controlled tropical river gorge, Antoine Dille [et al.]	26
Impacts des changements climatiques sur la stabilité des versants dans la vallée des Ormonts, Suisse, Amalia Gutierrez [et al.]	27
Détection, caractérisation et facteurs déclenchants des glissements de terrain lents du Mustang Supérieur, Népal, Laureen Maury [et al.]	28
Endommagement progressif et volumes mobilisables dans un massif rocheux sous contrainte jusqu'à sa rupture: mesures, modèles et nouveaux objectifs, Jean-Luc Got	29
Instabilités rocheuses en contexte littoral : le cas des falaises de Charente-Maritime, Dorian Béranger [et al.]	30
Surveillance de la paroi rocheuse au-dessus de l'A43 à la Praz (Savoie) par radar interférométrique et camera, Stéphane Vincent [et al.]	31
Segmentation de la végétation pour la caractérisation de l'altération en talus routier par des données de scanner laser mobile, Pierre Azemard [et al.]	32
Hybridation des mesures de vitesse glaciaires à partir d'imagerie satellite et time-lapse terrestre grâce à l'Intelligence Artificielle, Pierre Lemaire [et al.]	33
Sismologie et intelligence artificielle pour la détection, la caractérisation et la compréhension des glissements de terrain, Clément Hibert [et al.]	34

High-resolution temporal monitoring of retrogressive landslide dynamics, Claire Rault [et al.]	35
Storm Alex and landslide-driven erosion in steep Mediterranean catchments, Yannick Thiery [et al.]	36
French national landslide databases: current limitations and future applications, Yannick Thiery [et al.]	37
Reference hazard under climate change: towards new paradigms for landslides?, Yannick Thiery	38
Mesures sismologiques de résonance sur glacier rocheux, et lien avec la dégradation du permafrost, Antoine Guillemot [et al.]	39
Rock slope failures in the French Pyrenees: typology, activity and issues, Yannick Thiery [et al.]	40
Tracking Rock Slope Deformations and Deep Seated Landslides activity by DIC: contributions of VHR LiDAR for monitoring unstable slopes, Audrey Zimmer [et al.]	42
SPATIO-TEMPORAL DISTRIBUTION OF EXTREME ROCK-ICE PALEO-AVALANCHES IN THE CORDILLERA BLANCA, PERU, Ronald Concha [et al.]	44
Cracking and mapping the relief: automated classification of landslides and terraces in mountain environments, Riva Karyl Varela [et al.]	46
Investigating the Impact of Climate Change on Landslide Triggering Rainfall Events in the French Alpine Massifs, Alexandre Vanderhaghen [et al.]	47
Phénomènes gravitaires et torrentiels en cascade menaçant la Route des Grandes Alpes, Julia Gaudefroy	48
A generic and explainable AI-based workflow to reproduce landslide dynamics and provide insights into the contribution of hydrometeorological variables, Olivier Béjean-Maillard [et al.]	49
Le glissement complexe de Viella : la nécessité d’une instrumentalisation de grande profondeur, Kévin Elkharrat [et al.]	50
Tracking landslide terrain motion with VHR optical image time series., Bastien Wirtz [et al.]	51
Towards an automated pipeline to monitor landslide terrain motion from PlanetScope Super Dove satellite image time series., Bastien Wirtz [et al.]	52

Analyse de la stabilité de pentes rocheuses fracturées sous l'effet d'une accélération sismique, Véronique Merrien-Soukatchoff [et al.]	53
Analyse volumétrique par MNT satellite de l'impact post-crue de juin 2024 dans les zones d'altitude du Vallon de Prarayer-Aoste, Italie: premiers résultats, Bertolo Davide [et al.]	54
Monitoring the Séchilienne Landslide with Seismic Noise, Imme Wienk [et al.] . .	55
Glissement de la Valette : du mouvement de versant à la lave torrentielle, Julia Gaudefroy	56
Sedimentary cascade in the Roya Valley during Storm Alex, Raphaël Kerverdo [et al.]	57
Etat de l'art sur les méthodes de détection de changement et application pour le suivi de chute de blocs, Arthur Deredel [et al.]	58
Amélioration de la DIC pour les essais de compression uniaxiale sur échantillons cylindriques., Antonin Chale [et al.]	59
Fausse détection ou vraie vigilance ? Mieux utiliser les modèles de vigilance gravitaire, Héloïse Cadet [et al.]	60
Effet de cycles thermiques sur les massifs rocheux : observations et mesures in situ, Muriel Gasc-Barbier [et al.]	61
Compounding landslides and flash floods in tropical East Africa, Axel Deijns [et al.]	62
Imagerie des structures internes d'un glissement de terrain par une approche couplée gravimétrie - tomographie de résistivité électrique., Maxime Gautier [et al.] .	64
Modelling hydrological dynamics of deep-seated landslides in fractured settings using rainfall–discharge-based tank models: Application to the Séchilienne and Mont de La Saxe landslides, Olivier Béjean-Maillard [et al.]	65
TSM – Détection des mouvements de terrain à partir de MNT LiDAR ou d'imagerie terrestre. Exemples opérationnels., Vincent Julier	67
Évaluation des aléas géologiques suite au séisme de Hualien 2024 : applications de la télédétection dans le Parc national de Taroko, Taïwan, Rou-Fei Chen [et al.]	68
La gestion des risques d'origine glaciaire pour l'exploitation de prise d'eau de Taconnaz, retour sur 7 années d'expérience, Johan Berthet [et al.]	69

Origine des mouvements de terrain du village de Saorge : altération des roches et mise en charge par circulation d'eaux souterraines, Marion Abba [et al.]	70
Influence of extreme events on rainfall triggering thresholds and on shallow landslide susceptibility: a case study in Southeast of France, Lucie Armand [et al.] . .	71
Méthodologie intégrée de gestion des aléas gravitaires dans une carrière de calcaire par modélisation numérique 3D-DEM, Daniele Martinelli [et al.]	72
Analyse de la vulnérabilité des bâtiments exposés aux franes permanentes : application à quatre cas d'étude en Suisse, Erika Prina-Howald [et al.]	73
Impact du changement climatique sur la dynamique du glacier rocheux de Bonnard, Coralie Vicari [et al.]	74
Correction des effets atmosphériques dans les séries temporelles d'images de radar à synthèse d'ouverture terrestre (GB-SAR) pour la détection de chutes de blocs, Emma Molière [et al.]	75
CONTRAINTES DE RECHERCHE RELATIVES AUX ALEAS GRAVITAIRES DANS UNE ZONE EN CRISE. EXEMPLE DU RWANDA., Emmanuel Nduwayezu	76
Robotic total station monitoring the la Valette landslide in the Ubaye valley, Southern Alps, France., Gilbert Ferhat [et al.]	77
L'apport de l'imagerie satellitaire et des services à la demande FormaTerre pour le suivi des aléas gravitaires, Floriane Provost [et al.]	78
Quelle place pour les approches du facteur humain dans la gestion des risques naturels gravitaires ?, Antoine Girard	79
34-Yrs of Satellite-based Monitoring of Slow-moving Landslides in Central Nepal, Léo Letellier [et al.]	80
Liste des auteurs	80

Voir le sol bouger : révéler les dynamiques du relief grâce aux données LiDAR multi-temporelles

Remy Martin ^{*} ¹, Clément Roussel[†] ²

¹ Agence RTM Alpes du Nord – Office National des Forêts – France

² Agence RTM des Alpes du Nord – Office National des Forêts - ONF (FRANCE) – France

Désormais incontournable en géomatique, le LiDAR permet d'accéder à une représentation fine de la surface du sol, même dans les environnements les plus complexes. Mais son potentiel ne s'arrête pas à la production de modèles altimétriques haute résolution (MNT). En exploitant des acquisitions LiDAR réalisées à plusieurs années d'intervalle, il devient possible de **détecter, quantifier et cartographier les évolutions du relief en 3D et notamment les mouvements liés aux glissements de terrain**.

Plus complète que des simples différences de MNT, notre approche s'appuie sur l'algorithme ICP (Iterative Closest Point) pour comparer directement les nuages de points bruts. Résultat : un champ vectoriel complet des déplacements du terrain - horizontalement *et* verticalement. Cette méthode révèle des dynamiques, parfois invisibles autrement, elle permet également de contrôler les incertitudes et biais liés aux levés multi-temporels.

Appliquée à des glissements de terrain actifs dans les Alpes françaises tels que ceux du Champ du Mouton et de l'Harmalière en Isère, cette technique a permis de cartographier les vitesses de déplacement et de mieux cerner la variabilité spatiale des processus en jeu.

À la croisée de la géologie, de la géomatique et de l'analyse spatiale, cette démarche ouvre la voie à une lecture renouvelée des dynamiques paysagères. Les nuages de points ne sont plus seulement une donnée brute : **ils deviennent un outil d'investigation technique opérationnelle à part entière**, au même titre que les données vectorielles ou raster - avec, en prime, une capacité unique à faire parler le relief.

Mots-Clés: Lidar, déplacement, glissement, Harmaliere

^{*}Intervenant

[†]Auteur correspondant: clement.roussel@onf.fr

Productions sédimentaires d’une crue extrême : exemple des têtes de bassin de la Vésubie au cours de la tempête Alex

Théo Welfringer ^{*} ^{1,2}, Frédéric Liébault ², Dominique Laigle ², Damien Kuss[†] ³

¹ AgroParistech – AgroParisTech, agroparis tech, AgroParisTech – France

² Institut des Géosciences de l’Environnement – Institut de Recherche pour le Développement, Institut National des Sciences de l’Univers, Centre National de la Recherche Scientifique, Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement, observatoire des sciences de l’univers de Grenoble, Université Grenoble Alpes, Institut Polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology – France

³ SYMBHI – Symbhi – France

La tempête Alex du 2 octobre 2020 a été à l’origine d’une des crues torrentielles les plus intenses du XXI^e siècle en France, causant de nombreuses victimes et d’importants dégâts, principalement dans les vallées de la Vésubie et de la Roya, situées dans les Alpes-Maritimes. Dans le bassin de la Vésubie, les apports sédimentaires des têtes de bassin, sous forme de laves torrentielles et de transport solide par charriage, ont été évalués à 1.5 Mm³. Des différentiels LiDAR ont permis de quantifier la production sédimentaire de 43 petits bassins versants torrentiels. Nous avons replacé cet événement torrentiel au regard des crues intenses documentées dans les Alpes et dans le monde, et analysé la variabilité et les facteurs de contrôle de la production sédimentaire spécifique des têtes de bassin de la Vésubie. Bien que la tempête Alex figure parmi les plus fortes productions sédimentaires documentées dans les Alpes, elle n’est pas pour autant sans précédent. L’intégration des données de la tempête Alex aux données de la littérature dans les Alpes nous permet d’établir une borne supérieure robuste de la production sédimentaire des événements extrêmes à l’échelle des Alpes. Les résultats montrent que la variabilité de la production sédimentaire ne s’explique pas par les forçages pluviométriques, mais est contrôlée par la disponibilité en sédiments de chaque bassin. Enfin, il ressort que la proportion des sources sédimentaires et la pente à l’exutoire calculées à l’échelle des bassins versants sont les meilleurs prédicteurs de la production sédimentaire spécifique.

Mots-Clés: Productions sédimentaires d’une crue extrême : exemple des têtes de bassin de la Vésubie au cours de la tempête Alex

^{*}Intervenant

[†]Auteur correspondant: damien.kuss@symbhi.fr

Comparaison multiple de nuages de points acquis par un Lidar permanent (PLS) pour la fiabilisation du catalogue d'évènements de chutes de blocs

Marie-Aurélien Chanut ^{*} ¹, Clara Lévy[†], Sara Susini[‡], Thomas Dewez[§],
David Amitrano[¶]

¹ Cerema – Ministère de l'écologie de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire – France

Le projet ANR C2R-IA (anrc2ria.fr) vise à développer des outils d'aide à la décision fiables pour la gestion dynamique du risque de chutes de blocs. Pour cela, un modèle prédictif de chutes de blocs en fonction des conditions météorologiques est développé en utilisant des réseaux de neurone qui nécessitent un jeu de données complet et étiqueté. Pour cela, divers instruments ont été déployés, notamment un scanner LiDAR permanent (PLS) avec une acquisition horaire (durée 37 min), et un traitement automatisé des nuages de points a été développé en Python. Le flux de traitement unitaire (Manceau et al, 2025) consiste en un alignement de deux nuages, un filtrage des points hors falaise, la détection de changements (distances M3C2), l'identification de clusters (DBSCAN), et enfin la quantification des volumes éboulés (alphashape). Ce traitement optimisé a permis de réduire significativement le seuil de détection sur le site de Saint-Eynard (Grenoble, France), permettant d'identifier des chutes de blocs de 10 cm de profondeur (40 cm précédemment, Le Roy 2020) et 10 litres de volume. La complétude du catalogue s'est donc nettement améliorée : moins de 10 évènements par mois précédemment et environ 30 maintenant. Cependant, des faux positifs sont obtenus et correspondent à des artefacts persistants malgré le prétraitement. Pour résoudre ce problème, l'approche précédente de comparaison successive des nuages de points est améliorée par une approche de comparaison multiple des nuages pour suivre la persistance dans le temps des changements correspondant aux chutes de blocs, permettant ainsi d'établir un catalogue d'évènements fiable et complet.

Mots-Clés: Lidar permanent (PLS), nuages de points, chute de blocs, détection de changements, comparaison multiple

^{*}Intervenant

[†]Auteur correspondant: c.levy@brgm.fr

[‡]Auteur correspondant: s.susini@brgm.fr

[§]Auteur correspondant: t.dewez@brgm.fr

[¶]Auteur correspondant: david.amitrano@univ-grenoble-alpes.fr

Surveillance du Kleines Nesthorn avec un radar interférométrique et des systèmes de caméra

Maxence Carrel * ¹

¹ Geopraevent AG – Suisse

Le 19 mai, 2025, le village de Blatten dans le Lötschental (VS, Suisse) a été complètement évacué pour des raisons de sécurité. La raison en était un glissement de terrain imminent dans la région du Kleines Nesthorn (3 341 m), où de grandes masses de roches avaient commencé à se déplacer. Le 19 mai, Geopraevent a alors installé un radar interférométrique sur le versant opposé de la vallée. Ce système de haute précision enregistre en permanence les moindres mouvements de la montagne, 24 heures sur 24 et par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait du brouillard ou qu'il fasse nuit. Les employés de Geopraevent qui ont effectué l'installation étaient parmi les dernières personnes à entrer dans la vallée et ont dû laisser notre véhicule sur place. Depuis, le système fonctionne de manière fiable. En outre, une caméra installée il y a quelques mois fournit également des informations précieuses sur l'évolution de la situation. Une caméra a été installée sur la moraine est du glacier du Birch le 27 mai, afin de pouvoir observer l'évolution de la partie supérieure du glacier. Ces différents systèmes ont permis de récolter des données précieuses lors de la gestion de l'événement qui a conduit à l'éboulement du 28 mai et pour la suite.

Mots-Clés: Blatten, Glacier, Éboulement, Surveillance, Radar interférométrique, Caméras

*Intervenant

Snowpack Influence on Landslide Triggering in Mountain Environments: A Statistical Analysis

Raphaël Chedozeau ¹, Mathieu Le Breton ², Yannick Thiery ³, Pascal Hagenmuller ⁴, Jérôme Faillettaz ^{*† 1}

¹ Géomatériaux et géomécanique : couplages et dynamique en géotechnique – Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement – France

² SLF Institut pour l’étude de la neige et des avalanches – Suisse

³ Direction Risques / Unité R3C – BRGM – France

⁴ DESR/CNRM/CEN/CENMAT/D – MétéoFrance – France

Rainfall is a major landslide trigger and is used operationally to anticipate hazards. However snow significantly alters hydrological processes and affects hazard prediction: precipitation is stored as snow during the cold season and released later during melt periods. Despite its importance, the role of snowpack in landslide triggering remains underexplored.

With climate change, rapid snowmelt events are expected to become more frequent. These events may influence landslide occurrence, as observed in the 1997 Umbria landslides (Cardinali et al., 2001), which followed intense snowmelt. Similar early-winter peaks, concentrated over a few days, have occurred in the Alps in the last 25 years (Le Breton et al., 2024). Yet no clear quantitative correlation between landslides and major snowmelt runoff events has been established.

In this study, we conducted a statistical analysis combining the ONF-RTM landslide event database with meteorological and snow data from the S2M reanalysis (Centre d’Études de la Neige). Results show that early snowmelt (late December to early January) coincides with a marked rise in landslide activity. Additional events occur in spring, when melt is driven by solar radiation and rainfall. Elevation plays a key role, with most landslides occurring between 600 and 1400 meters, especially around 900 meters in early winter and higher altitudes in spring. We identified three contributing parameters: (i) melt period initiation, (ii) absence of soil ice, and (iii) infiltration of snowmelt water potentially leading to soil saturation.

These findings highlight the relevance of snowpack dynamics in landslide prediction and risk assessment under evolving climatic conditions.

Mots-Clés: landslide, snow, statistical analysis, BD, RTM, S2M reanalysis

*Intervenant

†Auteur correspondant: jerome.faillettaz@cerema.fr

SASTRESS: First Results of a Real-Time Micro-Seismic Monitoring System Survey

Jerome Faillettaz ^{*} ¹, Regis Rousseau ², Frédéric Le Mouél ²

¹ Géomatériaux et géomécanique : couplages et dynamique en géotechnique – Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement – France

² CITI Centre of Innovation in Telecommunications and Integration of services – Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique – France

In this study, we present an innovative approach for real-time monitoring and assessment of the stability of natural slopes, such as landslides and rockfalls. The methodology is based on analyzing the evolution of micro-seismic activity that typically precedes gravitational instabilities. Unlike traditional techniques, which rely on a single, expensive instrument positioned at a distance, our approach utilizes a dense network of autonomous low-cost seismic sensors deployed directly in the field. This network enables continuous, real-time surveillance of potentially unstable areas.

The key objective is to detect and characterize temporal changes in seismic signals through simultaneous multi-sensor co-detection (Faillettaz et al., 2016). This technique has already demonstrated its effectiveness in both laboratory experiments and field conditions (Faillettaz et al., 2019). However, to make this system fully operational and suitable for real-world deployment, it is essential to use autonomous, robust sensors capable of wireless communication and real-time data transmission for on-the-fly analysis.

Since such sensors are not commercially available, we have developed and built the first prototypes tailored to these specific needs, including both the sensing units and the wireless communication architecture. Their design aims to minimize energy consumption and maximize network lifetime. This paper presents the first results from an initial field test campaign using the SASTRESS system. These early findings validate the feasibility of our approach and mark a critical step toward the deployment of real-time, autonomous micro-seismic monitoring networks for early detection of slope instabilities.

Mots-Clés: Early Warning, micro seismic, co, detection, real time, network

^{*}Intervenant

Suivi spatio-temporel des Frozen Debris Lobes (FDLs) par corrélation d'images multi-capteurs aux abords de la Dalton Highway (Brooks Range, Alaska)

Arthur Bayle * ^{1,2}, Margaret M. Darrow , Christophe Corona ³, Floriane Provost , David Michéa ⁴, Jean-Philippe Malet ^{5,6}, Markus Stoffel ^{7,8,9}

¹ Climate Change Impacts and Risks in the Anthropocene (C-CIA), Institute for Environmental Sciences, University of Geneva, 66 Boulevard Carl Vogt, CH-1205 Geneva, Switzerland – Suisse

² Department F.-A. Forel for Environmental and Aquatic Sciences, University of Geneva, 66 Boulevard Carl Vogt, CH-1205 Geneva, Switzerland – Suisse

³ Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc, CNRS, LECA, F-38000, Grenoble, France – Université Savoie Mont Blanc, Centre National de la Recherche Scientifique, observatoire des sciences de l'univers de Grenoble, Université Grenoble Alpes – France

⁴ EOST UAR 830 CNRS, University of Strasbourg, 5 Rue René Descartes, Strasbourg, 67000, France – Université de Strasbourg, CNRS – France

⁵ Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST), CNRS UAR 830, Université de Strasbourg, 5 rue Descartes, 67084 Strasbourg, France – université de Strasbourg, Institut national des sciences de l'Université, Centre National de la Recherche Scientifique, Institut national des sciences de l'Université – France

⁶ Institut Terre et Environnement de Strasbourg (ITES), CNRS UMR 7063, Université de Strasbourg, 5 rue Descartes, 67084 Strasbourg, France – Institut de Physique du Globe de Strasbourg, UMR7516 CNRS / Université de Strasbourg / EOST – France

⁷ Climate Change Impacts and Risks in the Anthropocene (C-CIA), Institute for Environmental Sciences, University of Geneva, 66 Boulevard Carl Vogt, CH-1205 Geneva, Switzerland – Suisse

⁸ Department of Earth Sciences, University of Geneva, Geneva, 1205, Switzerland – Suisse

⁹ Department F.-A. Forel for Environmental and Aquatic Sciences, University of Geneva, Geneva, 1205, Switzerland – Suisse

Les *Frozen Debris Lobes* (FDLs) sont des glissements de terrain à évolution lente observés sur les pentes en pergélisol de la Brooks Range (Alaska). Leur récente accélération, exacerbée par le réchauffement climatique, menace des infrastructures critiques : la Dalton Highway, unique route vers les champs pétroliers arctiques, et le *Trans-Alaska Pipeline System* (TAPS), axe majeur d'exportation énergétique. Les FDLs ont d'ores et déjà affecté ces infrastructures, avec le réalignement contraint de la Dalton Highway en 2018 pour contourner le FDL-A. Si un suivi de terrain détaillé (RTK-GPS, instrumentation *in situ*) est en place sur certains lobes depuis 2012, l'évaluation régionale repose désormais sur les avancées en télédétection. Nous présentons plusieurs approches mobilisant les données optiques Sentinel-2 et radar Sentinel-1 pour pallier le manque de données de terrain et les limites de l'optique en zone arctique (nuages fréquents). Cette méthode fournit des séries temporelles denses et permet de caractériser les dynamiques de déplacement atteignant plusieurs dizaines de mètres par an, en complément des données RTK-GPS. Nous l'avons appliquée à trois FDLs suivis de 2017 à 2024. Les vitesses obtenues confirment les mesures au sol, avec une phase d'accélération en 2020 suivie d'un ralentissement dès 2022, tout en cartographiant les variations internes de déplacement. Cette étude illustre l'apport des approches multi-capteurs à la compréhension et à la modélisation des aléas gravitaires en milieu

*Intervenant

arctique, ouvrant la voie à un suivi régional systématique le long du corridor Dalton Highway / TAPS.

Mots-Clés: Frozen Debris Lobes, Sentinel, 2, Alaska, Pipeline

Détermination de la sensibilité des avalanches aux changements climatiques en canton du Valais (VS, Suisse)

Manon Farvacque ^{*† 1}, Nicolas Eckert , Adrien Favillier , Florie Giacona ,
Christophe Corona , Markus Stoffel

¹ Climate Change Impacts and Risks in the Anthropocene (C-CIA), Institute for Environmental Sciences, University of Geneva – 66 Bvd Carl-Vogt, CH-1205 Geneva, Switzerland – Suisse

Ce travail de recherche vise (1) à réunir et harmoniser des données relatives au processus avalancheux, et (2) à en reconstruire l'activité de sorte d'identifier la part du climat sur l'évolution du processus.

Plus précisément, ce travail s'est concentré à recueillir des données d'événements avalancheux en Valais entre 1600 et 2022. Au total, 8293 événements ont été synthétisés, et la reconstruction de l'activité naturelle a été conduite en tenant compte de l'effet des sources. En détails, nous avons scrupuleusement identifié les sources qui relatent de ces événements, puis utilisé des techniques d'exploration des données et adopté une approche bayésienne hiérarchique pour produire une chronologie homogénéisée. De même, une importante collecte de données climatiques a été réalisée pour procéder à l'analyse des relations processus-climat.

Cette étude a permis de constituer un corpus de données tout à fait exceptionnel, permettant d'étudier l'évolution des avalanches et leurs liens avec l'évolution des paramètres climatiques. Ces chronologies démontrent que l'évolution du processus peut être documentée de manière détaillée à différentes échelles spatio-temporelles. Globalement, il apparaît que l'activité des avalanches ne soit pas stationnaire, et que des liens significatifs avec certains paramètres climatiques peuvent être soulignés. De tels résultats ouvrent des horizons de réflexion sur la maîtrise des changements climatiques et la prévention des dangers naturels, et conduisent à interroger les acteurs publics/privés face aux défis posés par les changements climatiques. Ces travaux pourraient être espérés à d'autres processus, également en proie aux changements climatiques, telles que les laves torrentielles ou les chutes de blocs.

Mots-Clés: Changement climatique, Avalanche, Reconstruction de l'activité naturelle, Valais

*Intervenant

†Auteur correspondant: manon.farvacque@unige.ch

Utilisation conjointe de relevés de terrain et de simulations 2D des chutes de blocs pour calibrer les paramètres de surface et générer des cartes de propagation locale

Manon Farvacque * ¹, Franck Bourrier

¹ Climate Change Impacts and Risks in the Anthropocene (C-CIA), Institute for Environmental Sciences, University of Geneva – 66 Bvd Carl-Vogt, CH-1205 Geneva, Switzerland – Suisse

L'étude des propagations des chutes de blocs suscite un intérêt croissant dans l'analyse des aléas rocheux, et d'autant plus depuis que les progrès dans les simulations numériques et les analyses de terrain ont soutenu le développement de modèles de simulations trajectographiques. Néanmoins, l'utilisation de ces modèles demeure limitée, face aux temps de calcul nécessaires pour effectuer les réalisations et la sensibilité des modèles aux paramètres de surface. Les gestionnaires des risques sont donc confrontés à des difficultés lorsqu'ils utilisent des modèles de simulations trajectographiques. Ainsi, des procédures avancées pour l'évaluation des paramètres de surface, ainsi que des méthodes simples fournissant des prédictions robustes de la propagation des chutes de blocs, dans un temps de calcul et un effort raisonnables, représentent des voies prometteuses.

Cette étude vise donc à proposer une procédure qui: (1) identifie les paramètres de surface représentant au mieux les conditions de terrain, en comparant des simulations trajectographiques 2D réalisées sur une large gamme de paramètres avec un inventaire local des dépôts rocheux ; (2) affine le schéma potentiel de la propagation, en combinant les résultats 2D qui retranscrivent au mieux les conditions du site avec des trajectoires 3D dites élémentaires.

Cette procédure a été testée aux Aragnols (France), où l'inventaire rocheux a été réalisé à partir de relevés de terrain, et les simulations à partir d'algorithmes 2D et 3D du multi-modèle Platrock. Les cartes locale des propagations ont finalement été comparées avec des simulations 3D dites robustes, illustrant l'efficacité de notre approche, conduite d'une manière simple mais rigoureuse.

Mots-Clés: Chutes de blocs, Simulations trajectographiques, Paramètres de surface, Calibration, Reconstruction des propagations

*Intervenant

Evolution of rockfall risk following changes in hazard and exposure: application to a road section in the Zermatt valley, Swiss Alps

Elsa Meisburger * ¹, Manon Farvacque, Nicolas Eckert, Christophe Corona
², Franck Bourrier, Markus Stoffel ^{3,4,5}

¹ Institute for Environmental Sciences [Geneva] – Suisse

² Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc, CNRS, LECA, F-38000, Grenoble, France –
Université Savoie Mont Blanc, Centre National de la Recherche Scientifique, observatoire des sciences
de l'univers de Grenoble, Université Grenoble Alpes – France

³ Climate Change Impacts and Risks in the Anthropocene (C-CIA), Institute for Environmental
Sciences, University of Geneva, 66 Boulevard Carl Vogt, CH-1205 Geneva, Switzerland – Suisse

⁴ Department of Earth Sciences, University of Geneva, Geneva, 1205, Switzerland – Suisse

⁵ Department F.-A. Forel for Environmental and Aquatic Sciences, University of Geneva, Geneva, 1205,
Switzerland – Suisse

En raison des transformations socio-environnementales rapides et intenses dans les zones de montagne, l'évaluation des risques tenant compte de conditions non stationnaires devient un enjeu crucial pour soutenir la planification de l'utilisation du sol à long terme et adapter les stratégies de protection. Au cours des dernières décennies, plusieurs études ont examiné les impacts du réchauffement climatique sur l'activité des chutes de blocs, en particulier en altitude. En revanche, les changements en matière d'exposition, tels que les modifications du trafic routier liées à l'évolution du tourisme de montagne et des pratiques sociales, ont reçu peu d'attention, rendant les évolutions globales du risque largement méconnues. Cette étude propose une évaluation quantitative du risque (Quantitative Risk Assessment) sur la route cantonale de Balmatten (vallée de Zermatt, Alpes Suisses), et évalue les effets respectifs des variations de la fréquence des chutes de blocs et de la densité du trafic routier sur le risque rocheux, pour trois périodes : 1960, 2010 et 2060. L'approche repose sur des hypothèses fortes mais raisonnables, permettant de limiter la charge de calcul. Les résultats démontrent l'impact significatif des fluctuations du trafic routier (+818 %) sur les estimations du risque, un effet largement supérieur à celui du changement climatique (+100 %) sur la période 1960–2060. Malgré les défis que représente la mise en œuvre de méthodes QRA non stationnaires, ces résultats permettent d'accompagner l'adaptation des territoires de montagne à l'ère du changement global.

Mots-Clés: Analyse Quantitative du Risque, Conditions non, stationnaires, Chutes de blocs, Trafic routier, Vallée de Zermatt

*Intervenant

Système d’alarme et de surveillance sur le Col du Simplon

Ólafur Stitelmann ^{*† 1}, Maxence Carrel^{‡ 1}

¹ Geopraevent AG – Suisse

Le col du Simplon (2006 m.a.s.l.) est l’un des principaux axes Nord-Sud traversant les Alpes. Il est extrêmement important pour le transport de marchandises en Europe puisqu’il est aussi ouvert en hiver. Il est aussi protégé par des galeries d’avalanche et ne traverse pas de tunnel, de sorte que les marchandises dangereuses comme les produits chimiques peuvent y être transportées en toute sécurité tout au long de l’année. Le 29 juin 2024, à env. 16:30, après quelques jours de précipitations intenses, plusieurs laves torrentielles provenant de la région du glacier rocheux du Hübschhorn ont pénétré dans la galerie de l’Engi qui protège la route des avalanches en hiver. Ces coulées ont déposé une couche de débris de plus d’un mètre d’épaisseur sur plusieurs dizaines de mètres de long, provoquant la fermeture de la route. Le glacier rocheux du Hübschhorn s’est considérablement réduit au cours de la dernière décennie. Les températures élevées et d’importantes précipitations ont mené à une mobilisation de débris. La réouverture de la route du col impliquait d’effectuer des travaux de construction dans une région où les chutes de pierres sont fréquentes et où le risque de coulée de débris est élevé. L’office fédéral des routes a chargé Geoprevent d’installer rapidement un système de surveillance pour fournir des informations sur l’état du glacier rocheux et un système d’alarme à plusieurs composantes pour détecter les coulées de débris et les chutes de pierres, déclencher une alarme locale et fermer la route avec un système de feux.

Mots-Clés: surveillance, alarme, lave torrentielle, détection

*Intervenant

†Auteur correspondant: olafur.stitelmann@geoprevent.com

‡Auteur correspondant: maxence.carrel@geoprevent.com

Guidelines for the FAIRt publication of Terrestrial Laser Scanner Data in Geomorphic Research

Sara Susini ¹, Clara Levy ^{*† 1}, Marie-Aur lie Chanut ², Laure Manceau ³,
David Amitrano ⁴, Thomas Dewez ¹

¹ Bureau de Recherches G ologiques et Mini res – Minist re de l’Enseignement Sup rieur et de la Recherche Scientifique, Minist re de la Transition  cologique et solidaire, Minist re de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – France

² Cerema – Minist re de la Transition  cologique et solidaire, Minist re de l’Am nagement du territoire et de la D centralisation – France

³ Institut de Physique du Globe de Paris – Institut National des Sciences de l’Univers, Universit  de la R union, Institut de Physique du Globe de Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, Universit  Paris Cit  – France

⁴ Institut des Sciences de la Terre – Institut de Recherche pour le D veloppement, Institut National des Sciences de l’Univers, Universit  Savoie Mont Blanc, Centre National de la Recherche Scientifique, Universit  Gustave Eiffel, observatoire des sciences de l’univers de Grenoble, Universit  Grenoble Alpes – France

The increasing dissemination of data from Terrestrial or Permanent Laser Scanning (TLS/PLS) topographic surveys in geomorphology requires the establishment of clear recommendations for their publication. The work presented here proposes a framework to ensure that published datasets comply with the FAIRt (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, trustworthy) principles, with a particular attention on the documentation of the processing steps. This facilitates the evaluation of the relevance of published point clouds and their reuse. Central to this proposal is a set of structured metadata that is essential to document acquisition conditions, methodological choices and processing parameters in order to understand how the published cloud was obtained and what it can be used for. The framework presented in this article is organised into three distinct parts: the essential perimeter of publication, without which the cloud cannot be exploited, pre-processing and processing. These recommendations are accompanied by concrete examples of datasets to illustrate their implementation. To ensure the long-term interoperability of distribution, it is recommended that the LAS format be used as the standard for TLS clouds, associated with a GeoJSON file of metadata. This approach constitutes a component of a long-term preservation process, which is based on the use of open sharing and storage platforms. This standard is therefore intended to be a support tool for researchers, structuring publication practices while remaining open to adapt to future technological and scientific developments. Designed for TLS acquisitions, it could be extended to photogrammetric point clouds if specific photogrammetric processing information is provided.

Mots-Cl s: FAIRt, Terrestrial Laser Scanner TLS, guidelines, topographic survey

^{*}Intervenant

[†]Auteur correspondant: c.levy@brgm.fr

Gestion du risque affaissement-effondrement lié à la dissolution de gypse - Commune de Bargemon (Var)

Nathalie Marcot ^{*† 1}, Marie Genevier [,], Jaime Abad [,], Gökhan Aslan ^{‡ 2},
Laurent Beccaletto ^{§ 2}, Adnand Bitri ^{¶ 3}, Renaud Couëffé ^{|| 3}, Marcello De
Michele ^{** 4}, Edouard Equilbey ^{†† 5}, Ianis Gaudot ^{‡‡ 4}, Angélie Portal ⁶,
Maeva Lombard [,], Melissande Ibba ⁷, Bernard Ladouche ⁸, Benjamin
Maurice ⁶

¹ Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM, F-13009 Marseille, France – France

² Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM, F-45060 Orléans, France – France

³ Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM, F-45060 Orléans, France – France

⁴ Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM, F-45060 Orléans, France – France

⁵ Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM, F-69100 Villeurbanne, France – France

⁶ Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM, F-45060 Orléans, France – France

⁷ Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM, F-13009 Marseille, France – France

⁸ Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM, F-34000 Montpellier, France – France

La commune de Bargemon (Var) est concernée par les problèmes de dissolution du gypse depuis longtemps (effondrement du Peyrui - 1992). Le risque effondrement-affaissement associé nécessite de bâtir une stratégie globale de gestion sur la commune et d'améliorer la connaissance du phénomène pour proposer des solutions adaptées. Le BRGM a proposé en 2022 une étude (BRGM/RP-71427-FR) qui a permis d'aborder la problématique sous un angle pluridisciplinaire en analysant d'une part la susceptibilité aux effondrements-affaissements liés à la dissolution de gypse par une analyse détaillée des contextes géologiques et hydrogéologiques au regard de la spécificité du phénomène à aborder, et d'autre part la collecte, l'analyse et la structuration des mouvements de terrain et des dommages associés. Au cœur du village, un travail plus poussé a permis de définir la géométrie des formations présentes en profondeur à partir de synthèses existantes et de nouvelles acquisitions spécifiques géophysiques au sol et géologiques par sondage, et de mener une analyse détaillée de la typologie des désordres constatés intégrant en particulier la vulnérabilité des ouvrages en précisant localement l'influence des eaux de ruissellement et d'infiltration au voisinage des désordres constatés. Une carte de sensibilité hiérarchisée a été proposée sur la commune, associée à des recommandations de gestion du risque adaptées pour mieux gérer et appréhender le risque complexe de dissolution du gypse : informer sur le

*Intervenant

[†] Auteur correspondant: n.marcot@brgm.fr

[‡] Auteur correspondant: a.gokhan@brgm.fr

[§] Auteur correspondant: l.beccaletto@brgm.fr

[¶] Auteur correspondant: a.bitri@brgm.fr

^{||} Auteur correspondant: r.coueffe@brgm.fr

^{**} Auteur correspondant: m.demichele@brgm.fr

^{††} Auteur correspondant: e.equilbey@brgm.fr

^{‡‡} Auteur correspondant: i.gaudot@brgm.fr

Auteur correspondant: a.portal@brgm.fr

Auteur correspondant: m.ibba@brgm.fr

Auteur correspondant: b.ladouche@brgm.fr

Auteur correspondant: b.maurice@brgm.fr

risque et ses conséquences, améliorer la connaissance, prévenir les désordres, agir sur les facteurs aggravants les phénomènes de dissolution et surveiller les zones sensibles identifiées.

Mots-Clés: risque, gravitaire, sensibilité, gypse, dissolution, effondrement, tassement, fontis, mouvement de terrain, hydrogéologie, aquifère, hydrochimie, vulnérabilité, bâtiment, géologie, géophysique, interférométrie radar, géotechnique, Provence, Alpes, Côte d’Azur, Var, Bargemon

Caractérisation des glissements de terrains du Vexin français.

Gautier Vandecapelle ^{*} ^{1,2}, Raphaël Antoine[†] ², Philippe Robion[‡] ¹, Pauline Souloumiac ¹, Cécile Finco ², Dominique Frizon De Lamotte ³, Frédéric Lacquement ⁴, Francois Betard ⁵

¹ IStEP-CY – Institut des Sciences de la Terre de Paris – France

² Evaluation non destructive des structures et des matériaux – Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement – France

³ IStEP-CY – Institut des Sciences de la Terre de Paris – France

⁴ Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM – France

⁵ UR Médiations – Faculté des Lettres de Sorbonne Université – France

Au cœur du Bassin de Paris, le territoire du Vexin français que l’on pensait jusqu’alors assez simple morphologiquement, présente des structures complexes. Par l’accumulation d’observations de surface, de la part des habitants et des universitaires via le programme VigieTerre, on a constaté de nombreux indices. Dont certains pouvant être associés à des phénomènes peu connus dans la région, des glissements de terrains.

Les versants de ces indices présentent une lithologie marquée avec le calcaire grossier du Lutétien au-dessus des sables Cuisien, le tout reposant sur les argiles plastiques du Sparnacien. Cette situation conditionne une nappe phréatique qui, de par ses fluctuations, peut déplacer le sable que l’on retrouve alors aux sources. Une classification morphologique réalisée dans ces lithologies montre que la majorité des versants proposent des morphologies conditionnées par des phénomènes de sape, colluvionnements de surface et de ravinements encore actifs aujourd’hui. Les pentes fortes correspondent alors aux changements géologiques. Ces types de morphologies sont connues dans un contexte similaire notamment dans le Soissonnais (Bollot et al. 2014). Cependant, dans une même lithologie, certains versants présentent des pentes hétérogènes. On note une rupture importante, en amont, pouvant être interprétée comme escarpement de tête d’un glissement de terrain. L’objectif de cette thèse est donc de regrouper et de traiter un maximum d’informations autour de ces versants particuliers afin de comprendre et caractériser les phénomènes mis en cause dans la génération de ces morphologies spécifiques.

Mots-Clés: Bassin de Paris, Mouvements de terrains, Glissements de terrains, Imagerie géophysique, Dérèglement climatique

^{*}Intervenant

[†]Auteur correspondant: raphael.antoine@cerema.fr

[‡]Auteur correspondant: philippe.robion@u-cergy.fr

Rock Column non-linearity estimated from ambient seismic noise, acoustics, and environmental forcings

Eric Larose ^{*} ¹, Laurent Baillet ^{*} [†]

¹ Institut des Sciences de la Terre – UJF – CNRS – France

The mechanical behavior of natural sites is guided by vibrations of the Earth and environmental exposure,

but damage is rarely assessed, except empirically. Rock pillars, such as the Abraham's pillar above the Chauvet-Pont d'Arc cave, or the Tete Noire pillar overhanging the road to the Trient village (Wallis) represent shining example of fragility that would benefit from monitoring. For this study, we monitored dancing movements of those pillar over several months to several years to analyze their elastic response to weather conditions. Using ambient-seismic-noisebased methods, we identified the pillar's natural resonance modes. Through extensive monitoring of the sites, we observed the temporal evolution of these resonance frequencies on hourly, daily, seasonal, and pluriannual scales in response to changes in air temperature and insolation. Based on thermo-acousto-elastic modeling, we determined how thermally-induced stress stiffening affects the rock material, by applying convective and radiative heat fluxes to the model. From the results obtained, we suggest a novel quantitative method based on daily observations that can estimate the level of damage within the rock material. Our work provides a foundation for distinguishing between reversible processes and damage for hazard studies in the frame of climate change. Moreover, on a short time scale,

we have investigated the role of rain and frost. Such knowledge is crucial not only for the preservation of heritage sites but also for enhancing risk assessment protocols and informing conservation efforts worldwide, and territories accessibility.

This work is partially funded by the ERC no. 101142154 and the Doctoral Network # 101073148.

Mots-Clés: rockfall

^{*}Intervenant

[†]Auteur correspondant: laurent.baillet@univ-grenoble-alpes.fr

Combinaison d'analyses géostrukturale et rétrospective pour la cartographie de la susceptibilité aux chutes de blocs

Mattias Coullie * ¹, Manon Farvacque, Christophe Corona ², Franck Bourrier, Alberto Muñoz-Torrero Manchado, Markus Stoffel ^{3,4,5}

¹ Institute for Environmental Sciences [Geneva] – Suisse

² Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc, CNRS, LECA, F-38000, Grenoble, France – Université Savoie Mont Blanc, Centre National de la Recherche Scientifique, observatoire des sciences de l'univers de Grenoble, Université Grenoble Alpes – France

³ Climate Change Impacts and Risks in the Anthropocene (C-CIA), Institute for Environmental Sciences, University of Geneva, 66 Boulevard Carl Vogt, CH-1205 Geneva, Switzerland – Suisse

⁴ Department of Earth Sciences, University of Geneva, Geneva, 1205, Switzerland – Suisse

⁵ Department F.-A. Forel for Environmental and Aquatic Sciences, University of Geneva, Geneva, 1205, Switzerland – Suisse

Un facteur limitant à la cartographie des risques de chutes de blocs réfre dans le manque de connaissances sur les zones sources potentielles. Ces dernières sont habituellement identifiées grâce à des événements historiques, la télédétection, ou des analyses rétrospectives, tandis que les caractéristiques des discontinuités en falaise sont utilisées pour identifier les zones sources présentant une forte susceptibilité de déclenchement. Dans cette étude, nous avons appliqué une procédure en deux étapes pour évaluer l'activité de chutes de blocs le long de la falaise du Täschgufer (Alpes suisses). Premièrement, nous avons combiné des analyses dendrogéomorphologiques et des simulations trajectographiques pour estimer la probabilité que les blocs rocheux atteignent les arbres échantillonnés, quantifiant ainsi les fréquences de départ. Dans un deuxième temps, nous avons appliqué une analyse géostrukturale pour classer les unités de la falaise selon leur niveau de fracturation et ainsi cibler les zones sources à forte susceptibilité. Les deux approches s'accordent sur l'absence de compartimentation et sur une altération uniforme de la falaise, tandis que l'analyse rétrospective surestime les fréquences de déclenchement. Toutefois, notre procédure démontre la complémentarité des deux approches pour déterminer la susceptibilité des zones sources : en effet, alors que l'analyse rétrospective permet de délimiter les zones menaçantes les arbres échantillonnés, l'étude géostrukturale identifie, parmi ces zones, celles qui sont les plus susceptibles au décrochement de blocs. Cette méthodologie fournit une évaluation globale et fiable de l'activité rocheuse, qui pourrait être utilisée à des fins de priorisation des actions de mitigation et de gestion des risques.

Mots-Clés: Chute de pierres, dendrogéomorphologie, analyse géostrukturale, simulations trajectographiques, Matterock

*Intervenant

Suivi GNSS des déformations : retour d'expérience et résultats sur l'utilisation de matériel " low-cost ".

Maurin Vidal ^{* 1}, G. Ferhat ², Paul Jarrin ³, Pierre Bosser ⁴, Julien Ancelin ⁵, Lucie Rolland , Marianne Métois , Mathilde Vergnolle , Thomas Lebourg ¹, Jean-Philippe Malet ⁶, Clément Hibert , Catherine Bertrand ⁷, Grégory Bièvre , Mathilde Radiguet

¹ Géoazur – Institut National des Sciences de l'Univers, Observatoire de la Cote d'Azur, Université Côte d'Azur, Centre National de la Recherche Scientifique, Institut de Recherche pour le Développement – France

² Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre – université de Strasbourg, Institut National des Sciences de l'Univers, Centre National de la Recherche Scientifique – France

³ Géoazur – Institut National des Sciences de l'Univers, Observatoire de la Cote d'Azur, Université Côte d'Azur, Centre National de la Recherche Scientifique, Institut de Recherche pour le Développement – France

⁴ École Nationale Supérieure de Techniques Avancées – Institut Polytechnique de Paris – France

⁵ Domaine expérimental de Saint-Laurent-de-la-Prée – Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement – France

⁶ Institut Terre Environnement Strasbourg – Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg, université de Strasbourg, Institut National des Sciences de l'Univers, Centre National de la Recherche Scientifique – France

⁷ Laboratoire Chrono-environnement (UMR 6249) – Centre National de la Recherche Scientifique, Université de Franche-Comté – France

Ces 10 dernières années, l'utilisation du GNSS pour le suivi des mouvements de terrain s'est beaucoup démocratisée.

Une des premières évolutions fut la mise sur le marché de modules monofréquences autonomes. Par la suite, certains projets académiques ont vu de jour permettant de réduire le coût d'exploitation chaque point de mesure d'un facteur 10 par rapport à l'utilisation d'une station GNSS standard.

Aujourd'hui, la majorité des glissements de terrain du SNO OMIV est équipée de ce système dont nous allons vous montrer les résultats.

Pour le suivi à plus grande échelle et le positionnement temps réel (RTK), nous avons besoin de station GNSS multifréquences.

Initié par l'INRAe, le projet Centipede RTK permet aux agriculteurs de positionner précisément leurs engins agricoles sans payer de services auprès d'entreprises privées.

Les constructeurs électroniques inondent le marché de nouvelles puces à la pointe de la technologie. Pour quelques centaines d'euros, ces récepteurs permettent de guider des engins autonomes comme des drones ou des tondeuses à gazon.

La communauté scientifique du RENAG et de l'OMIV a testé cette nouvelle génération de ré-

*Intervenant

cepteurs et antennes GNSS pour des applications de suivi à long terme de la déformation de la lithosphère. Les résultats sont scientifiquement exploitables.

Mots-Clés: GNSS, GPS, glissement, terrain, mouvement, déformation, suivi, auscultation, technologie, lowcost, low, cost, OMIV, RENAG, Centipede, RTK

Birth and removal of a landslide dam in a controlled tropical river gorge

Antoine Dille ^{*† 1}, Toussaint Mugaruka Bibentyo ², Nathan Toussaint Mushamalirwa ^{1,2,3}, Benoît Smets ^{1,3}, Matthias Vanmaercke ⁴, Olivier Dewitte ⁵

¹ Royal Museum for Central Africa – Belgique

² Université Officielle de Bukavu (UOB), Département de géologie, Bukavu, RD Congo – Congo-Kinshasa

³ Vrije Universiteit [Brussel] – Belgique

⁴ KULeuven – Belgique

⁵ Royal Museum for Central Africa, Department of Earth Sciences (RMCA) – Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren, Belgique

Landslide dams extend the reach of landslide hazards by impounding upstream water, setting the stage for catastrophic outburst floods, and disrupting river dynamics, discharge, and sediment transport. Although their geomorphic and societal consequences can be long-lasting, the mechanisms governing their formation and evolution remain poorly constrained. In most settings, rapid river adjustment or extreme triggering events obscure these processes. Located in the Ruzizi Gorge at the DR Congo–Rwanda border, the Lukula landslide dam offers a rare opportunity to isolate landslide–river interactions in a system where hydropower infrastructure imposes strong controls on discharge and sediment transport. Using a 70-year archive of aerial and satellite imagery, we show that the Lukula landslide, likely initiated $\sim 10,000$ years ago during gorge incision, experienced decades of slow movement before a two-year acceleration phase led to successive collapses in February and March 2024 without clear seismic or meteorological triggers. The resulting dam impounded ~ 7 million m^3 of water, forming a lake that is now receding as the Ruzizi River incises the deposit. Thirteen 3D models from UAS surveys and satellite data reveal post-failure dynamics. Despite $\sim 220,000$ m^3 of toe erosion, landslide motion (up to 35 m in one year) remains confined to the upper slope, suggesting weak coupling between fluvial erosion and slope deformation. In contrast, multispectral data show strong coupling between landslide erosion and downstream sediment flux. Lukula provides a rare, well-documented example of the birth and removal of a landslide dam in a hydrologically controlled tropical river gorge.

Mots-Clés: River–landslide interaction, catastrophic landslide, sediment fluxes, satellite remote sensing, UAS, Tropical Africa

*Intervenant

†Auteur correspondant: antoine.dille@africamuseum.be

Impacts des changements climatiques sur la stabilité des versants dans la vallée des Ormonts, Suisse

Amalia Gutierrez ^{*† 1}, Michel Jaboyedoff ¹, Marc-Henri Derron ¹, Christian Gerber ², Nicolas Gendre ², Gabriela Werren ²

¹ Institut des sciences de la terre [Lausanne] – Suisse

² Unité des Dangers Naturels (UDN) - Vaud – Suisse

Dans le canton de Vaud, en Suisse, les changements climatiques ne sont pas ressentis de la même manière dans le Jura, aux bords du Léman et dans les Alpes. Les alpes vaudois étant les territoires les plus exposés aux dangers naturels dans le canton, nous avons choisi la vallée des Ormonts-Dessus pour d'étudier les impacts du changement climatique sur la stabilité des versants. Cette vallée est délimitée par des massifs en dessous de 2500 au nord et au sud, et le massif des Diablerets (> 3000 m) à l'est, qui fonctionne comme barrière topographique pour les vents et précipitations venant de l'Atlantique. Dans cette étude nous nous sommes penchés sur l'effet des températures et précipitations sur les chutes de pierres, laves torrentielles et glissements de terrain, ainsi que leurs enchaînements, dans les différents versants. Nous avons différents lieux dans les massifs avec des capteurs de température, des stations météorologiques, et des scans lidar annuels. Des données météorologiques et topographiques, ainsi que des orthophotos historiques ont aussi été utilisées afin de déterminer l'évolution du paysage. Finalement, des caméras-faune, ont aussi été installées afin de surveiller les cours d'eau et leur transport de sédiments. Malgré une courte période d'observation, certains facteurs de changement ont été identifiés. Les hivers doux et les printemps humides (2023-2024) favorisent des glissements de terrain superficiels, l'érosion des berges des rivières et des épisodes de débit élevé. Tandis que les hivers plus engeignés (2024-2025) favorisent les chutes de blocs et éboulements lors des journées à gradients thermiques importants.

Mots-Clés: Suisse, Changements climatiques, Mouvements gravitaires

^{*}Intervenant

[†]Auteur correspondant: carlota.gutierrez@unil.ch

Détection, caractérisation et facteurs déclenchants des glissements de terrain lents du Mustang Supérieur, Népal

Laureen Maury * ¹, Kristen Cook , Basanta Raj Adhikari , Pascal Lacroix

¹ Institut des Sciences de la Terre – Institut de Recherche pour le Développement, Institut National des Sciences de l’Univers, Université Savoie Mont Blanc, Centre National de la Recherche Scientifique, Université Gustave Eiffel, observatoire des sciences de l’univers de Grenoble, Université Grenoble Alpes – France

Le Haut Mustang (Népal) est une vallée désertique de haute altitude (> 3000m). La rivière Kali Gandaki y prend sa source et coule vers le sud à travers les hauts sommets himalayens de l’Annapurna et du Dhaulagiri, influençant le paysage de la vallée par ses cycles d’accumulation et d’érosion sédimentaires. La rivière a généré des pentes abruptes, déstabilisées par les schistes téthysiens altérés en contrebas, créant un contexte idéal pour l’émergence de lentes déformations de pente à grande échelle. Ses caractéristiques uniques en Himalaya en font une zone sensible au changement climatique.

Bien qu’elles soient reconnues depuis longtemps, les caractéristiques (e.g. localisation, volume, vitesse) de ces déformations de pente profondes n’ont jamais été étudiées. Ces glissements de terrain touchent plusieurs villages de la vallée, dont Muktinath, un important lieu de pèlerinage hindou, où ils détruisent maisons et routes. Les facteurs déclenchants de ces glissements peuvent être nombreux : spatiaux (exposition, altitude), climatiques (pergélisol, fonte des neiges, précipitations), anthropiques (irrigation).

Ce projet vise à déterminer les taux et les schémas de déformation des pentes dans la région du Haut Mustang et à évaluer les possibles contrôles temporels et spatiaux de ces déformations. Pour cela, nous utilisons à la fois la corrélation d’images satellite optique Pléiades (2013-2025) et le traitement de séries chronologiques InSAR à partir d’images de Sentinel-I (2015-2024). Nous générons des séries chronologiques de déplacements à plus fine résolution grâce à la corrélation d’images Planet (2016-2025), en nous concentrant sur des glissements de terrain spécifiques.

Mots-Clés: Glissements de terrain lents, télédétection, changement climatique, Himalaya

*Intervenant

Endommagement progressif et volumes mobilisables dans un massif rocheux sous contrainte jusqu'à sa rupture: mesures, modèles et nouveaux objectifs

Jean-Luc Got * ¹

¹ Institut des sciences de la Terre (ISTerre) – CNRS : UMR5275, Université de Savoie – BP 53 38041 Grenoble cedex 9, France

Lorsqu'un massif rocheux soumis à une contrainte suffisante s'endommage et se déforme, la déformation se localise progressivement jusqu'à la rupture. Lorsque la rupture concerne un volume de taille finie, la sismicité enregistrée montre une accélération due à la diminution progressive de la surface de contact. Cette accélération peut être modélisée par une approche d'endommagement prenant en compte le fluage fragile et l'interaction entre fractures, qui permet de comprendre et valider des lois d'endommagement à l'échelle du massif, basées sur la sismicité et le déplacement de surface. Cette approche permet de définir une fonction continuité dont on peut suivre l'évolution jusqu'à l'instabilité; elle quantifie l'affaiblissement des paramètres élastiques à l'échelle du massif, la stabilité du massif et la probabilité de rupture. Des applications de cette approche seront développées et discutées. Dans les massifs rocheux potentiellement instables, il est nécessaire de savoir déterminer quels sont les volumes mobilisables. La modélisation mécanique de l'endommagement du massif peut apporter des contraintes, mais il est essentiel de disposer de mesures permettant de déterminer le lieu où la déformation se localise. Lorsque c'est le volume en arrière d'une paroi qui est mobilisable, il faut une mesure précise de la déformation suivant une direction normale à la paroi, avec une résolution spatiale suffisante (typiquement 5m) sur une distance hectométrique, mesurée en continu avec un système robuste. Un effort instrumental spécifique est à faire dans ce sens. Cela permettrait de contraindre très fortement à la fois le modèle, l'affaiblissement du massif et le volume mobilisable.

Mots-Clés: Endommagement, localisation de la déformation, détermination des volumes mobilisables, mesure in situ de la déformation

*Intervenant

Instabilités rocheuses en contexte littoral : le cas des falaises de Charente-Maritime

Dorian Béranger * ¹, Jean-Michel Carozza ¹, Yannick Thiery ²

¹ Littoral ENvironnement et Sociétés – La Rochelle Université, Centre National de la Recherche Scientifique – France

² Bureau de Recherches Géologiques et Minières – DRP/R3C – France

La Charente-Maritime compte 60 km de côtes rocheuses à falaises, encore peu étudiées en comparaison avec celles de la Normandie ou du Pays Basque. Ces affleurements sont entaillés dans les domaines géologiques du Crétacé supérieur et du Jurassique supérieur. Les processus de recul et d'évolution de ces falaises restent mal connus, bien que des enjeux humains (sentiers, habitations) et environnementaux (Espaces Naturels Sensibles) soient exposés à l'érosion.

Cette étude s'intéresse aux instabilités gravitaires contribuant à l'érosion des côtes rocheuses du département de la Charente-Maritime. Elle vise à répondre à deux questions principales : (i) Quelles sont les modalités de recul de ces falaises ? (ii) Quelle relation existe entre la fréquence et les volumes des mouvements gravitaires observés ?

Un inventaire des mouvements gravitaires a été mené à l'aide de trois méthodes complémentaires : relevés de terrain, photogrammétrie et télédétection. L'analyse de cette base de données révèle que les falaises charentaises se démantèlent majoritairement par éboulements de faibles volumes ($\leq 10 \text{ m}^3$), mais à une fréquence élevée : plusieurs événements par an et par centaines de mètres de linéaire côtier. Cet inventaire, initié en 2023, vise à quantifier à terme la dynamique de ces processus, notamment par l'ajustement de lois de puissance reliant fréquence et magnitude. Il ouvre ainsi la voie à la production de probabilités temporelles et d'intensité, susceptibles de constituer un outil d'aide à la gestion pour les acteurs locaux des zones côtières.

Mots-Clés: Côtes rocheuses à falaise, Mouvements gravitaires, Inventaire, Charente Maritime.

*Intervenant

Surveillance de la paroi rocheuse au-dessus de l'A43 à la Praz (Savoie) par radar interférométrique et camera

Stéphane Vincent ^{*† 1}, Anne Lescurier ², Anthony Frison ³

¹ Geoprevent – Suisse

² Département de la Savoie – Conseil général de la Savoie, service risques naturels – France

³ SNCF – Direction Zone Ingénierie Sud-Est – France

La vallée de la Maurienne et le tunnel du Fréjus représentent un axe de communication transalpin d'importance internationale exposé à de nombreux aléas gravitaires. Le 27 août 2023, 15000 m³ de roches se sont détachés d'une falaise de 250 mètres de hauteur, atteignant l'A43 et endommageant fortement la voie ferrée ainsi que la route départementale à la Praz. Un radar interférométrique opéré par Geoprevent a été installé en urgence le 30 août afin de surveiller la paroi rocheuse lors des travaux de remise en état et de sécurisation de la voie et de traitement de la falaise. Ce radar et les différents modèles d'analyse de données ont permis d'identifier les zones qui, après l'éboulement, présentaient encore des déformations susceptibles de mener à d'importantes chutes de pierres et a ainsi augmenté le niveau de sécurité du personnel. Entre autres, le système a été utilisé par les équipes de SNCF réseau et du CD73 pour observer en temps-réel comment la falaise réagissait à des purges effectuées par des lâchers d'eau par hélicoptère. Le système a également permis d'identifier des mouvements marqués sur l'ensemble de la galerie pare-blocs SNCF, ce qui a conduit à une mise en place très rapide d'opérations de déblaiement des matériaux accumulés sur la galerie, permettant ainsi de sauver la galerie historique et éviter une reconstruction de cette dernière. En octobre 2023, l'installation d'une caméra PROCam a permis de compléter la surveillance de la paroi rocheuse afin de lever des doutes en cas de mouvements identifiés sur les relevés.

Mots-Clés: Surveillance, radar interférométrique

*Intervenant

†Auteur correspondant: stephane.vincent@geoprevent.com

Segmentation de la végétation pour la caractérisation de l'altération en talus routier par des données de scanner laser mobile

Pierre Azemard * ¹, Marie-Aurélie Chanut ², Yannick Fargier ³

¹ Géomatériaux et géomécanique : couplages et dynamique en géotechnique – Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement – France

² Géomatériaux et géomécanique : couplages et dynamique en géotechnique – Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement – France

³ Université Gustave Eiffel (Univ Lyon, GERS-RRO, 69675 Lyon, France) – Univ Gustave Eiffel – France

Les données de laser scanner mobile (MLS) sont de plus en plus utilisées pour la gestion des infrastructures de transport. Au-delà de la détection (de gabarits routiers, glissières, panneaux...) ou de la caractérisation de l'état de la chaussée et des équipements de la route, elles sont également utilisables pour caractériser les risques de chutes de blocs à partir des talus de déblais.

Les données MLS peuvent permettre de définir une large variété des indicateurs d'aléa de chute de blocs usuellement utilisés par les méthodes de hiérarchisations basées sur un examen visuel des talus et un système de notation expert, du type RHRS.

Dans ce cadre, une segmentation des points du nuage en deux classes (falaise ou végétation) a été menée par un algorithme de random forest afin de :

- filtrer les points de végétation, en préalable au calcul des indicateurs d'instabilité comme la distribution des surplombs,
- définir des indicateurs d'altération utilisant la présence et la répartition de la végétation dans les talus rocheux.

Les résultats de cette étude montrent que des indicateurs simples à évaluer, dérivés de la procédure d'extraction de la végétation, permettent une estimation automatisée et à grand rendement de la présence et de la répartition de la végétation dans les talus. En contexte rocheux, ce paramètre est un indicateur d'une altération du massif et pourra donc être intégré dans un système de notation, parmi d'autres indicateurs

Mots-Clés: MLS, talus routiers, risques de chute de blocs, méthode à grand rendement

*Intervenant

Hybridation des mesures de vitesse glaciaires à partir d'imagerie satellite et time-lapse terrestre grâce à l'Intelligence Artificielle

Pierre Lemaire ^{*} ¹, Alexandre Baratier ², Johan Berthet ^{*} [†] ²

¹ Styx4D – Styx4D, STYX 4D – France

² Styx4D – Styx4D, STYX 4D – France

L'effondrement des glaciers de Birch et de la Marmolada ont montré que la déstabilisation rapide des langues glaciaires dans un contexte de réchauffement climatique fait peser des risques élevés sur les infrastructures et les humains environnants.

Dans cet exposé, nous explorons la capacité des approches modernes de vision par ordinateur par apprentissage profond à réaliser le suivi glaciaire ; l'enjeu étant de produire, à l'aide de capteurs préexistants et/ou peu coûteux d'installation, une mesure robuste à une résolution spatiale et temporelle plus fine que celle jusqu'ici disponible. Plus spécifiquement, nous avons exploré leur application à la mesure des vitesses glaciaires en hybridant images time-lapse terrestres (fortement résolues mais sujettes aux effets de masque et de perspective) et Sentinel-2 (large-échelle et systématiques, mais peu résolues).

Dans ces travaux, nous montrons comment tirer avantage d'un réseau de neurones généraliste d'appariement de points (LoFTR) associé à un estimateur robustes (MAGSAC) afin recalculer efficacement les séries temporelles d'images, terrestres comme satellite. L'addition d'un réseau d'estimation de profondeur (DepthAnything) permet ensuite de reprojeter précisément entre elles les deux modalités. Enfin, malgré de nombreuses mesures bruitées, nous montrons comment tirer avantage de RAFT (flot optique par réseau profond) grâce à des estimateurs robustes, afin de bénéficier de mesures de vitesse fortement résolues spatialement et temporellement, en terrestre comme en satellite. En pointant les avantages et les faiblesses actuelles de l'IA, nous entendons montrer comment l'exploiter aujourd'hui, et diriger les futurs entraînements des réseaux neuronaux pour le suivi des milieux naturels.

Mots-Clés: vision par ordinateur, intelligence artificielle, time, lapse, satellite, vitesses glaciaires, hybridation

^{*}Intervenant

[†]Auteur correspondant: johan.berthet@styx4d.com

Sismologie et intelligence artificielle pour la détection, la caractérisation et la compréhension des glissements de terrain

Clément Hibert ^{*}, Charlotte Groult ¹, Joachim Rimpot ¹, Jean-Philippe Malet, Floriane Provost ²

¹ Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre – université de Strasbourg, Centre National de la Recherche Scientifique : UAR830 / UMS830 – 5 Rue René Descartes 67084 STRASBOURG CEDEX, France

² Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST), CNRS UAR 830, Université de Strasbourg, 5 rue Descartes, 67084 Strasbourg, France – Institut de Physique du Globe de Strasbourg, UMR7516 CNRS / Université de Strasbourg / EOST – France

Les glissements de terrain produisent des signaux sismiques caractéristiques qui permettent, dans certaines conditions, de détecter, localiser et interpréter leur dynamique à distance, même dans des zones difficiles d'accès. Ces signaux, souvent noyés dans le bruit ou mêlés à d'autres sources naturelles ou anthropiques, posent toutefois d'importants défis d'identification et d'interprétation. L'essor récent des méthodes d'intelligence artificielle (IA), en particulier de l'apprentissage profond, ouvre de nouvelles perspectives pour surmonter ces verrous.

Dans cette présentation, je montrerai comment la combinaison de techniques sismologiques avancées et de modèles d'IA permet d'améliorer la détection automatique de glissements de terrain et parfois même l'inférence de leurs caractéristiques dynamiques. J'aborderai également la question de l'entraînement des modèles dans un contexte de données rares, déséquilibrées et hétérogènes, en mettant en lumière l'intérêt de l'apprentissage auto-supervisé et des approches hybrides mêlant physique et IA.

À travers plusieurs exemples concrets issus des Alpes et d'autres environnements montagneux, je discuterai des apports, des limites et des perspectives offertes par ces approches, notamment en vue d'une surveillance continue et d'un éventuel usage en alerte précoce. Cette démarche s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des outils de surveillance des aléas gravitaires par l'intégration de données multicapteurs et d'outils d'analyse automatisée.

Mots-Clés: Sismologie, IA

^{*}Intervenant

High-resolution temporal monitoring of retrogressive landslide dynamics

Claire Rault ¹, Bertrand Aunay ^{*† 2}, Marine Burdairon ¹, Evanna Blanchard ³, Yannick Thierry ¹

¹ Bureau de Recherches Géologiques et Minières – Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Ministère de l’écologie de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, BRGM, Ministère de l’écologie de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire – France

² Bureau de Recherches Géologiques et Minières – Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Ministère de l’écologie de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire – France

³ Géolithe Alpes – Groupe Géolithe – France

The Cirque de Salazie on Reunion Island offers an exceptional open-air laboratory for investigating landslide processes. It hosts the Hell-Bourg landslide, a major slope instability with an estimated volume of 250 Mm³. The landslide main scarp is affected by ongoing retrogressive failures, threatening several inhabited sectors, including the Point du Jour site, a major tourist stop.

The presence of ridges at the landslide surface at the base of the main scarp is interpreted as possible evidence of multiple massive historical retrogressive collapses involving several Mm³. In 2022, following intense rainfall events (870 mm over 48h), ground displacement at Point du Jour accelerated significantly, reaching over 30 cm in 20 days-four times the typical velocity rate (7 cm.mo⁻¹). This sudden increase raised concerns about a potential runaway failure and abrupt collapse, with a volume estimated at about 250,000 m³. In response, an enhanced monitoring system was deployed, comprising three permanent remote GNSS, supplemented by geodetic benchmarks and seismic stations. The objectives of this monitoring network are twofold: (i) to track ongoing deformations and (ii) to detect early warning signals of imminent failure.

Recent observations, particularly after Cyclones Belal (Jan. 2024) and Garance (Feb. 2025), reveal a complex, multi-scale spatiotemporal dynamic. Key processes include crown segmentation into uncoupled compartments, graben formation behind the main scarp, rotational displacements, and acceleration following heavy rainfall. These findings improve our understanding of mechanisms driving retrogressive failures and highlight the value of integrated monitoring for effective risk management at this vulnerable and highly frequented site.

Mots-Clés: Landslide, Retrogressive failure, Reunion Island, GNSS monitoring, Seismic monitoring

*Intervenant

†Auteur correspondant: b.aunay@brgm.fr

Storm Alex and landslide-driven erosion in steep Mediterranean catchments

Yannick Thiery ^{* 1}, Claire Rault ¹, Mathieu Fressard ², Louis Ferradou ³,
Raphaël Kerverdo ⁴, Sara Lafuerza ⁵, Séverine Bernardie ¹, Nathalie Marçot
¹, Lucie Armand ¹

¹ Bureau de Recherches Géologiques et Minières – Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – France

² UMR 6266 IDEES - Identité et Différenciation de l’Espace, de l’Environnement et des Sociétés – Université de Caen – France

³ Laboratoire de géographie physique : Environnements Quaternaires et Actuels – Université Panthéon-Sorbonne, Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12 : UMR8591, Centre National de la Recherche Scientifique : UMR8591 – France

⁴ Institut des Sciences de la Terre de Paris, IStEP – Sorbonne Université, Paris, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – France

⁵ Institut des Sciences de la Terre de Paris, IStEP – Sorbonne Université, Paris – France

Inventorying, documenting, and interpreting slope responses to sudden and intense rainfall in the context of climate change has become a key challenge for risk managers. These efforts are crucial to understanding erosion dynamics, slope evolution, and enhancing protection against landslides. Such events can trigger MORLEs (Multiple-Occurrence Regional Landslide Events), considered as major morphogenic crises.

Recently, storm Alex (October 2020) provides a striking example in a temperate context, with over 500mm of rainfall in 24h across the Vésubie, Tinée, and Roya valleys (Alpes-Maritimes, France). A diachronic analysis of aerial photographs (orthoimagery) and high-resolution DEMs (IGN LiDAR), combined with field observations, revealed significant geomorphological changes, particularly landslides.

Based on these investigations and data, over 2,100 events were identified. A structured spatial and attribute database was developed, including landslide typology, morphometry, lithology, and surficial formations. Eroded volumes were estimated through pre- and post-event topographic comparisons on test sites, then extrapolated to the whole area using a volume-area scaling law. A connectivity index was used to assess the effective sediment transfer potential of each sub-catchment for each phenomenon to the stream network, and an odds ratio index was computed to evaluate the relative contribution of each sub-basin. Finally, a detailed comparative analysis was conducted on a highly responsive sub-catchment with previously study, showing strong consistency between the regional approach and the detailed analysis with a volume difference around 1,000m³ ($\approx 6\%$).

This study provides an integrated perspective; combining morphological, volumetric, and connectivity analyses; to better understand the differentiated role of landslides in river sediment supply.

Mots-Clés: Storm Alex, landslides, erosion, connectivity, sediment supply

*Intervenant

French national landslide databases: current limitations and future applications

Yannick Thiery ^{*} ¹, Bastien Colas ¹, Rémy Martin ², Olivier Maquaire ³,
Gilles Grandjean ¹, Michel Jaboyedoff ⁴

¹ Bureau de Recherches Géologiques et Minières – Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – France

² ONF – Office National des Forêts, Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire – France

³ NORMANDIE UNIV, UNICAEN, CNRS, IDEES, 14000 CAEN – CNRS UMR IDEES, CNRS UMR IDEES – Esplanade de la Paix, CS 14032, 14032 Caen Cedex 5, France

⁴ Institut des sciences de la terre [Lausanne] – Suisse

Landslide databases are fundamental tools for the understanding, prevention, and management of landslide and torrential hazards. In France, two main inventories (national database BD-MVT, managed by BRGM and a specific mountain area database BD ONF-RTM, managed by the National Forestry Office) structure the available information at the national level. While their current use remains primarily operational (crisis management, regulatory planning, PPRN), their scientific potential is still underexploited.

This study provides a critical and comparative analysis of both databases, examining their structure, content, completeness, and current uses, and comparing them with international practices (e.g., in Italy, the UK, and New Zealand, ...).

The analysis highlights a marked heterogeneity in the available data, both spatially and temporally. Although BD-MVT is rich in content, it presents major gaps in morphometric parameters and triggering factors. BD ONF-RTM, which is more descriptive, offers better temporal accuracy but lacks standardized structuring. Both databases exhibit partial territorial coverage and a bias toward damage-inducing events.

Based on this review, several recommendations are proposed: harmonization of data formats, enrichment of metadata, standardization of typologies, and improved integration of inventories into public risk management strategies. This work emphasizes the importance of better utilizing these databases; not only for the production of reliable landslide hazard maps, but also to develop a more robust spatio-temporal understanding of slope and gravitational dynamics in France.

Ultimately, these inventories should evolve into fully operational and scientific infrastructures that are interoperable at the European scale and capable of supporting integrated risk management policies.

Mots-Clés: National landslide databases, BD, MVT, BD ONF, RTM, limitations, applications

^{*}Intervenant

Reference hazard under climate change: towards new paradigms for landslides?

Yannick Thiery * ¹

¹ Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) – Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) – 3 avenue Claude Guillemin BP 36009 45060 ORLEANS Cedex 02, France

The definition of a reference hazard is a cornerstone of natural risk prevention policies. It is based on estimating the spatio-temporal probability of occurrence of a given phenomenon, with a defined intensity and magnitude, for a given period. Historically grounded in the assumptions of climatic stationarity and the theory of actualism, this approach is now being widely challenged. Climate change introduces a dual disruption: on one hand, an increase in the frequency and intensity of hazards (e.g., extreme rainfall); on the other, a growing vulnerability of territories (urbanization in at-risk areas, dependency on critical infrastructure, greater exposure of sensitive assets). This results in major uncertainty: past event frequencies can no longer reliably predict future hazards. Moreover, the available climate scenarios-often global and difficult to apply at local scales-make it difficult to integrate this variability into hazard models.

This context is giving rise to a new paradigm: could yesterday's 100-year event become tomorrow's 10-year event? But when is "tomorrow"? Can such trends be extrapolated to induced events (e.g., landslides, flash floods) based solely on triggering conditions? Or should we instead develop conditional probability models that account for the non-linearity of such processes?

This presentation will propose avenues for rethinking the notion of reference hazard, drawing on recent examples and operational feedback. It aims to open the debate on the definition of "plausible" hazards in the face of growing uncertainty, in order to reconcile future crisis anticipation with the robustness of public policies.

Mots-Clés: landslides, hazard, climate change, new paradigms

*Intervenant

Mesures sismologiques de résonance sur glacier rocheux, et lien avec la dégradation du permafrost

Antoine Guillemot * ¹, Laurent Baillet ², Éric Larose ²

¹ Géolithe – Agence Alpes, Crolles, France – France

² Institut des Sciences de la Terre – Institut de Recherche pour le Développement, Institut National des Sciences de l'Univers, Université Savoie Mont Blanc, Centre National de la Recherche Scientifique, Université Gustave Eiffel, observatoire des sciences de l'univers de Grenoble, Université Grenoble Alpes – France

Parmi le permafrost de montagne, les glaciers rocheux sont des formations superficielles composées de débris rocheux et de glace en profondeur. Plusieurs centaines d'entre eux sont actifs dans les Alpes et, leur dynamique pouvant atteindre plusieurs m/an, les volumes de matériaux mobilisés en laves torrentielles peuvent générer un aléa gravitaire émergent important. Les modes de résonance vibratoire des glaciers rocheux peuvent être détectés par des sismomètres placés en leur surface. Ces modes contiennent des informations précieuses sur la rigidité du glacier, intégrées sur toute sa profondeur. Au glacier rocheux du Laurichard (Massif des Ecrins, France), nous avons mesuré en continu depuis 2018 la fréquence de résonance de son mode fondamental de vibration. Les variations saisonnières sont particulièrement bien marquées : l'augmentation en hiver est très bien corrélée à l'intensité du gel en profondeur, et la baisse de fréquence de résonance lors de la période de fonte indique l'infiltration d'eau puis son drainage en fin d'été. La tendance pluri-annuelle de la fréquence minimale en fin d'été est à la baisse, probablement due à la dégradation du permafrost en profondeur. Contrainte par les mesures sismologiques, une modélisation thermo-hydro-mécanique permet d'estimer l'approfondissement de la couche active du glacier rocheux. Cette estimation peut être mise en cohérence avec un bilan énergétique fondé sur des données météorologiques. Cette méthode constitue une approche originale de la quantification de la perte nette de glace dans les zones de permafrost.

Mots-Clés: Permafrost, glaciers rocheux, sismique passive, résonance, modélisation mécanique

*Intervenant

Rock slope failures in the French Pyrenees: typology, activity and issues

Yannick Thiery ^{*† 1}, Jesus Guerrero Iturbe ², Bastien Colas ¹, Jarman David ³, Jordi Marturia ⁴, Anna Echeverria ⁵, Didier Virely ⁶, Muriel Gasc-Barbier, Marc Peruzzetto ¹, Kévin Elkharrat ⁶

¹ Bureau de Recherches Géologiques et Minières – Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – France

² Universidad de Zaragoza = University of Zaragoza [Saragossa University] = Université de Saragosse – Espagne

³ Mountain research – Royaume-Uni

⁴ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya – Espagne

⁵ Andorra Recerca + Innovació – Andorre

⁶ Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement - Direction Sud-Ouest – Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – France

Rock Slope Failures (RSFs) are significant deep-seated gravitational instabilities that may evolve slowly (from few mm.yr-1 to few cm.yr-1) over decades or centuries yet can reactivate abruptly and posing serious hazards in mountainous regions, especially under global change scenarios. While RSFs in the Alps are well documented, those in the French and Spanish Pyrenees remain understudied.

As part of the SPIRAL project (RSO2.4, Interreg-POCTEFA program), which aims to enhance the resilience of Pyrenean regions to gravitational hazards, a comprehensive inventory of RSFs was conducted on the French side of the range using a four-step approach:

- i. Compilation of existing datasets;
- ii. Multi-temporal photointerpretation (1956–2022) and satellite image analysis using Google Earth Pro;
- iii. Detection of moving areas using Sentinel-1 InSAR data (EGMS), including the extraction of Active Deformation Areas (ADA);
- iv. Targeted field verification.

This process enabled the identification of previously undocumented RSFs (over 700 features), the refinement of RSF typology, and a preliminary magnitude–frequency analysis for the Pyrenees. The study also highlights key controlling factors (lithology, neotectonics, glacial legacy and precipitation) and underlines differences in RSF dynamics compared to the Alps. Several sites exhibit active or residual deformation signatures, warranting further investigation through monitoring or complementary methods. These results provide a foundation for better integration of RSFs into risk management strategies and the development of tailored prevention policies in mountain environments.

*Intervenant

†Auteur correspondant: y.thiery@brgm.fr

Mots-Clés: Rock slope failure, inventory, typology, activity, French Pyrenees

Tracking Rock Slope Deformations and Deep Seated Landslides activity by DIC: contributions of VHR LiDAR for monitoring unstable slopes

Audrey Zimmer* ^{1,2}, Yuliia Movchan ³, Pascal Lacroix ⁴, Diego Cusicanqui ⁴, Grégory Bièvre ⁴, Bastien Colas ², Yannick Thiery ^{†‡ 2}

¹ Université de Toulouse Jean Jaurès INP-ENSAT – Université Toulouse Jean Jaurès – France

² Bureau de Recherches Géologiques et Minières – Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – France

³ ISTerre – Isterre University of Grenoble, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – France

⁴ ISTerre – Isterre University of Grenoble, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – France

Slow Rock Slope Deformations of Large Deep Seated Landslides refer to gravitational mass movements affecting more or less fractured rock masses, progressing continuously from very low to moderate velocities (from mm.yr-1 to m.yr-1). These phenomena, which are non-linear in both space and time, are often less visible than sudden collapses, yet represent a key challenge for hazard and risk assessment in the context of global environmental change.

Although activity can be identified through morphologic field observations or remote sensing techniques (e.g. InSAR), these approaches present several limitations: difficulty in systematic application, and sensitivity to acquisition geometry by remote sensing (line of sight, decorrelation, phase unwrapping issues, etc.). As such, detecting these processes remains a methodological challenge.

As part of the SPIRAL project (RSO2.4 Interreg-POCTEFA program), an alternative approach was explored on several unstable sites in the French Pyrenees. It relies on Digital Image Correlation (DIC) applied to derivatives of very high-resolution Digital Elevation Models (DEMs) generated from multi-source LiDAR point clouds (IGN, BRGM). Derived products (slope, hillshade, roughness, texture, etc.) were used in the *Ames Stereo Pipeline* to estimate displacement fields between two acquisition dates.

Initial results were compared with in situ measurements, morphologic observations, and displacement data computed from the EGMS (European Ground Motion Service, Copernicus) data. These results confirm the ability of this method to detect slow deformations that are often undetectable through visual inspection or conventional remote sensing methods. This approach appears promising for the spatio-temporal monitoring of slow RVR processes in mountainous environments.

*Auteur correspondant:

†Intervenant

‡Auteur correspondant: y.thiery@brgm.fr

Mots-Clés: Rock Slope Deformations, Deep Seated Landslides, activity, DIC, VHR LiDAR

SPATIO-TEMPORAL DISTRIBUTION OF EXTREME ROCK-ICE PALEO-AVALANCHES IN THE CORDILLERA BLANCA, PERU

Ronald Concha * ¹, Swann Zerathe *

¹, Julien Carcaillet *

², Benjamin Lehmann *

³, Diego Cusicanqui *

4

¹ Institut des Sciences de la Terre – Institut de Recherche pour le Développement – France

² Institut des Sciences de la Terre – Centre National de la Recherche Scientifique – France

³ Environnements, Dynamiques et Territoires de Montagne – Université Savoie Mont Blanc – France

⁴ Institut des Sciences de la Terre – Université Grenoble Alpes – France

The Cordillera Blanca (CB) is located in the tropical Andes of northern Peru, one of the world's regions most affected by global warming. Glacier retreat and permafrost degradation will lead to an increase in gravitational events exposing more than ~300,000 inhabitants living on western slopes of the massif.

Over the last century, the region has been already affected by several catastrophes that caused thousands of casualties, including Peru's largest historical disaster, which destroyed the towns of Yungay and Ranrahirca in 1970 and killed > 6,000 persons.

Geomorphological evidence indicates that major gravitational events occurred in the past. The main objective of this work (part of the PhD project of R. Concha) is to document and study the timing and spatial extension of ancient large avalanches and debris flow in the CB, with the perspective of a better understanding of their context of triggering under the latest Pleistocene-Holocene glacial oscillations, and establish a geomorphological relationship with historical events. Our strategy consists of conducting a detailed geomorphological study based on fieldwork and remote sensing, and applying the cosmogenic nuclide dating method. We identified three paleo-events. 17 samples from Yungay indicate that a paleoavalanche occurred ~6.5 ka ago. In Caraz, 11 ages indicated the occurrence of a debris flow ~9.9 ka ago. And in Cochamarca, a landslide dammed the Santa River ~13.7 ky ago. These results provide geochronological information that will be contextualized with glacial fluctuations and local paleoseismic data.

*Intervenant

Mots-Clés: Avalanches, Cordillera Blanca, geomorphology, cosmogenic dating, paleoevents

Cracking and mapping the relief: automated classification of landslides and terraces in mountain environments

Riva Karyl Varela* ^{1,2}, Julien Baptiste ³, Herbert Rakotonirina ³, Larry Syu-Heng Lai ⁴, Adam Booth ⁵, Ben Leshchinsky ⁶, Yannick Thiery ^{† 7}

¹ Université Côte d’Azur – Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – France

² Bureau de Recherches Géologiques et Minières – Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – France

³ Bureau de Recherches Géologiques et Minières – Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – France

⁴ The University of Texas at Austin – États-Unis

⁵ University of Portland – États-Unis

⁶ University of Oregon – États-Unis

⁷ Bureau de Recherches Géologiques et Minières – Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – France

Advances in and accessibility to High-Resolution Digital Elevation Models (HR-DEMs) have significantly expanded the ability to recognize and classify landforms, including terraces, alluvial fans, valley shapes, and landslides.

However, the automatic detection of certain topographically complex features such as landslides remains challenging in temperate environments, where persistent vegetation cover often masks morphological indicators. This limits the effectiveness of automated methods based on vegetation indices or standard DEM derivatives. As a result, expert-based geomorphological analysis remains the reference, but it is time-consuming and lacks reproducibility.

As part of the SALADS project (Semi-Automatic LAnDforms and Surficial formation recognition, FP25DRI021-BRGM), a semi-automatic and generalizable method was tested on the Cauterets site (Pyrenees, France). The approach is based on the integration of very high-resolution DEM derivatives (slope, topographic position index, roughness, texture shading) into a multiband image used for supervised classifications (maximum likelihood or random forest), calibrated using field observations.

The results are compared with those from established methods, particularly for landslide detection (e.g. SICCM, pyTopoComplexity), with consideration given to DEM resolution and landform complexity (landslides, terraces, fans). Comparative analysis highlights the most relevant indicators and methods for each type of landform.

These results provide a solid basis for discussing how different methods can be applied to the automatic mapping of landforms, especially in mountainous or hard-to-reach areas.

Mots-Clés: mapping relief, automated classification, landslides, terraces, mountain environments

*Auteur correspondant: rk.varela@brgm.fr

[†]Intervenant

Investigating the Impact of Climate Change on Landslide Triggering Rainfall Events in the French Alpine Massifs

Alexandre Vanderhaghen ¹, Séverine Bernardie ^{*† 2}, Rémi Thiéblemont ^{‡ 3}

¹ Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) – ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ; ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR) ; ministère de l’économie et des finances (budget) – regroupe le site d’Orléans et l’ensemble des Directions régionales sous une seule et même affiliation. Ne pas décliner de sous-structures locales, France

² Bureau de Recherches Géologiques et Minières – ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ; ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR) ; ministère de l’économie et des finances (budget) – France

³ BRGM – Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) – France

In the context of climate change and the induced intensification of extreme weather events, rainfall episodes exceeding landslide-triggering thresholds may become more frequent. This study aims to characterize the evolution of such events in the French Alpine massifs under various climate change scenarios.

The approach is based on a cross-analysis of observed meteorological data (SAFRAN-S2M reanalysis, 1958-2023) and simulated data (ADAMONT dataset from the DRIAS-Climat portal), which includes 20 GCM/RCM couples over the period 2006-2100. Three greenhouse gas emission scenarios are analysed (RCP2.6, RCP4.5, and RCP8.5). The analysis combines two complementary methodologies: (i) a narrative-based approach focusing on selected climate models illustrating contrasting trajectories (wetter, drier, rainier, etc.), and (ii) a statistical analysis of aggregated ADAMONT ensemble data to identify predominant trends across models. This dual approach aims both to account for inter-model variability and to provide a synthetic overview of potential impacts of climate change on gravitational hazards in the French Alps.

Our results highlight contrasted evolutions depending on the massif, altitude, season and scenario. While the northern and western Alpine massifs appear marginally impacted by mean climate-induced changes in liquid precipitation likely to trigger landslides based on current regional empirical rainfall thresholds, the southern massifs exhibit a trend toward increased frequency, duration and intensity of landslide triggering rainfall events. Moreover, higher greenhouse gas concentrations are associated with increased variability in extreme events across the entire French Alps. Our findings provide a scientific basis for refining risk assessment frameworks and guiding adaptation strategies in mountainous regions.

Mots-Clés: Climate change, landslides, Alpine massifs, precipitation, climate models, SAFRAN S2M reanalysis, emission scenarios, DRIAS Climat

*Intervenant

†Auteur correspondant: s.bernardie@brgm.fr

‡Auteur correspondant: r.thieblemont@brgm.fr

Phénomènes gravitaires et torrentiels en cascade menaçant la Route des Grandes Alpes

Julia Gaudefroy * ¹

¹ Agence RTM Alpes du Sud – Office National des Forêts – France

Au cœur du Parc National du Mercantour dans les Alpes-Maritimes, le hameau du Pra et l'emblématique route du col de la Bonette (2715 m d'altitude) font face à la menace grandissante d'une concomitance d'aléas.

En 1960, la rupture du versant rocheux de Côte Morgon a formé un tablier d'éboulis obligeant à déplacer la route d'une centaine de mètres vers l'aval. Les chutes de blocs qui se sont succédées au cours des décennies suivantes et les laves torrentielles qui mobilisent les matériaux disponibles, n'ont cessé d'alimenter ce tablier d'éboulis, dont la progradation menace la route et le hameau.

Si le risque a été géré concernant le hameau, dont l'expropriation est en cours, l'évolution rapide des phénomènes questionne la pérennité de l'axe routier, protégé par un merlon dont l'efficacité est limitée par les apports de matériaux lors de chaque événement torrentiel.

Une nouvelle rupture du versant survenue en 2023 fait craindre une intensification à venir des écoulements torrentiels, du fait d'une disponibilité sédimentaire accrue et d'une intensification des événements pluvieux. Le site est suivi dans le cadre d'une action (DGPR) relative à l'émergence des risques émergents torrentiels.

Afin d'améliorer les connaissances du fonctionnement de ce versant pour éclairer ses décisions et celles de la collectivité gestionnaire de l'enjeu routier, l'Etat dans le cadre de sa politique RTM, finance un suivi topographique par levé LiDAR et engage des investigations géophysiques sur la partie sommitale du versant, objet du mouvement de terrain.

Mots-Clés: Rupture de versant rocheux, laves torrentielles, disponibilité sédimentaire, enjeux routier.

*Intervenant

A generic and explainable AI-based workflow to reproduce landslide dynamics and provide insights into the contribution of hydrometeorological variables

Olivier Béjean-Maillard ^{*† 1}, Catherine Bertrand ¹, Jean-Philippe Malet ²

¹ Laboratoire Chrono-environnement (UMR 6249) – Centre National de la Recherche Scientifique, Université de Franche-Comté – France

² Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre – université de Strasbourg, Institut National des Sciences de l’Univers, Centre National de la Recherche Scientifique – France

Deep-seated landslides exhibit slow and continuous motion, intermittently punctuated by acceleration phases that can be correlated with rainfall events and groundwater level fluctuations. While their temporal dynamics are often modelled using deep learning architectures (LSTM, RNN), their decision-making processes remain opaque.

In contrast, ensemble learning models (XGB, RF) provide high predictive performance in regression tasks, while offering enhanced transparency through variable importance analysis. However, most feature sets used in existing studies are highly site-specific, and no study to date has applied the same set of modelling variables across landslides with distinct geological and climatic settings, where hydro-meteorological controls on displacement may differ.

To address this limitation, we developed a comprehensive pipeline encompassing data preprocessing, feature engineering, model training, and interpretability analysis. A generic set of descriptive features was derived from daily multi-sensor time series and assigned to the landslide velocity observations.

This methodology was applied to three deep-seated landslide sites in France-Séchilienne (weathered crystalline rock), Viella (moraine and colluvium), and Villerville (marl and chalk). The available daily time series span from 5 to 16 years depending on the site.

Our results demonstrate that the proposed workflow, based on a consistent set of descriptive features, effectively reproduces landslide dynamics during test phases and provides robust insights into the most influential predictive variables. This enhances the interpretability of the modelled dynamics and supports a better understanding of landslide behaviour.

Mots-Clés: Generic workflow, landslides dynamic forecast, XGBoost model, hydrometeorological variable contributions

^{*}Intervenant

[†]Auteur correspondant: olivier.maillard@univ-fcomte.fr

Le glissement complexe de Viella : la nécessité d'une instrumentalisation de grande profondeur

Kévin Elkharrat ^{*† 1,2}, Didier Virely ^{1,2}, Muriel Gasc-Barbier , Philippe Laheurte ², François Valdivielso ², Fabien Szymkiewicz ³

¹ Géomatériaux et géomécanique : couplages et dynamique en géotechnique – Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement – France

² Centre d'Etudes et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement - Direction Sud-Ouest – Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires – France

³ Sols, Roches et Ouvrages Géotechniques – Université Gustave Eiffel – France

La commune de Viella est affectée par un glissement de terrain actif, composé de plusieurs compartiments, causant des dommages matériels, notamment aux routes départementales RD918 (col du Tourmalet) et RD148. Ce phénomène a été initié par la surcharge due à deux éboulements rocheux survenus en 1898 (700 000 m³) et 2018 (400 000 m³), propagés sur des terrains morainiques, et entretenu par des phénomènes climatiques intenses.

Un dispositif de surveillance a été mis en place, intégrant des cibles relevées par tachéométrie, des inclinomètres et des piézomètres. Les données recueillies révèlent, depuis 2018, plusieurs phases d'accélération du glissement, en surface comme en profondeur. Une corrélation a été établie entre ces phases et les épisodes de fortes précipitations, suggérant un rôle de la recharge hydrique dans l'activation du glissement polycyclique lent.

Des écarts notables sont observés entre les déplacements centimétriques des sols de surface (0 à 22 m) et ceux en profondeur (atteignant plusieurs décimètres). Ces mouvements profonds sont mal identifiés et leur cinématique incomprise, constituant un aléa significatif pour la commune. Les investigations géophysiques menées (sismique réfraction et mesures électriques) n'ont pas permis de définir la stratigraphie, notamment la position du toit du substratum. Dans le cadre du projet Interreg-Poctefa Spiral, le Cerema réalisera une campagne de sismique réflexion et proposera la mise en place de deux couples piézomètres-inclinomètres profonds (> 80 m), afin d'appréhender la dynamique en profondeur et de fournir un système de surveillance en temps réel au service de la gestion du risque par les autorités locales.

Mots-Clés: glissement profond, surveillance, changement climatique

*Intervenant

†Auteur correspondant: kevin.elkharrat@cerema.fr

Tracking landslide terrain motion with VHR optical image time series.

Bastien Wirtz ^{*} ^{1,2}, Floriane Provost ^{1,3}, Jean-Philippe Malet ^{1,3}, Ewelina Rupnik ⁴

¹ Institut Terre Environnement Strasbourg – Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg, université de Strasbourg, Institut National des Sciences de l'Univers, Centre National de la Recherche Scientifique – France

² Société Alpine de Géotechnique [Gières] – CNRS, EOST, ITES UMR 7063, Institut Terre et Environnement de 8 Strasbourg, Strasbourg, France – France

³ Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST), CNRS UAR 830, Université de Strasbourg, 5 rue Descartes, 67084 Strasbourg, France – Institut de Physique du Globe de Strasbourg, UMR7516 CNRS / Université de Strasbourg / EOST – France

⁴ Laboratoire en Sciences et Technologies de l'Information Géographique – Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, Ecole Nationale des Sciences Géographiques, IGN – France

Times series of Very-High Resolution (VHR) optical imagery (SPOT6-7, Pléiades, PNEO), with their high resolution (< 0.5 to 3 m) and stereoscopic capabilities are offering huge potential for monitoring surface deformation using Optical Image Correlation techniques. VHR allows to enhance the sensitivity and the accuracy of measurements leading to the detection of small changes in deformation rates, up to 0.07 m in theory for Pléiades imagery (0.5 m resolution). However, the exploitation of VHR image time series remains challenging due to errors associated with the acquisition geometry, possibly high in mountainous regions.

We propose a fully automated and generic workflow, based on the GDM-OPT workflow (Provost et al., 2022), in order to process time series of Pléiades Panchromatic (tri-)stereoscopic products. The approach consists in the generation of intermediary DSM by a classical stereo-photogrammetric process; the alignment of the DSM to a reference topography; conversion of tie points into ground control points coupled to a bundle adjustment; new DSM and ortho-images generation; correlation of ortho-images using a pairing network (Stumpf et al., 2017) and the open-source library MicMac (Rosu et al., 2015); and finally the inversion of displacement maps into a displacement time series (Bontemps et al., 2018).

We tested the workflow on the landslides of La Valette and Aiguilles/Pas de l'Ours with 19 and 12 Pléiades stereo-acquisitions over the period 2012 to 2022, respectively. We validate the workflow by comparing its results and in-situ dataset. We show that the proposed methodology allows the monitoring of large landslides displacement, with velocity larger than 0.07 m/year.

Mots-Clés: Satellite optical image correlation, Pléiades, Landslide ground deformation

^{*}Intervenant

Towards an automated pipeline to monitor landslide terrain motion from PlanetScope Super Dove satellite image time series.

Bastien Wirtz ^{*} ^{1,2}, Floriane Provost ^{2,3}, Jean-Philippe Malet ^{2,3}

¹ Société Alpine de Géotechnique [Gières] – SAGE ingénierie – France

² Institut Terre et Environnement de Strasbourg (ITES), CNRS UMR 7063, Université de Strasbourg, 5 rue Descartes, 67084 Strasbourg, France – Institut de Physique du Globe de Strasbourg, UMR7516 CNRS / Université de Strasbourg / EOST – France

³ Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST), CNRS UAR 830, Université de Strasbourg, 5 rue Descartes, 67084 Strasbourg, France – Institut de Physique du Globe de Strasbourg, UMR7516 CNRS / Université de Strasbourg / EOST – France

PlanetScope multi-spectral satellite imagery, with a Very High spatial Resolution (VHR, at 3 m) and a revisit time of 1 day offers access to dense image time series which have huge potential for monitoring surface deformation using Optical Image Correlation techniques. The exploitation of PlanetScope VHR multi-spectral image time series is challenging because of errors associated with the acquisition geometry, the sensing with different angles and orbits, and distortions in the images.

We propose an adaptation of our fully automated and generic workflow tailored for Pléiades imagery (Wirtz et al., submitted), based on the GDM-OPT workflow (Provost et al., 2022) in order to process time series of PlanetScope Super Doves (PSB.SD) multi-spectral VHR imagery. The methodology consists in the selection of the PSB.SD L1B images pairs; extraction of the topography from stereo-processing; the alignment of the extracted 3D; conversion of tie points into ground control points coupled to a bundle adjustment; new DSM and ortho-images generation; correlation ortho-images using a pairing network (Stumpf et al., 2017) and the open-source library MicMac (Rosu et al., 2015); and finally the inversion of displacement maps into a displacement time series (Bontemps et al., 2018).

We tested the workflow on the landslides of La Valette and Aiguilles/Pas de l'Ours, with more than 75 and 100 PSB.SD acquisitions over the period 2020 to 2025, respectively. We validate the proposed workflow by comparing its results to in-situ datasets. We show that the proposed methodology allows the monitoring of large landslides displacement, with velocity larger than 0.3 m.yr⁻¹.

Mots-Clés: Satellite optical image correlation, PlanetScope, Landslide ground deformation

^{*}Intervenant

Analyse de la stabilité de pentes rocheuses fracturées sous l'effet d'une accélération sismique

Véronique Merrien-Soukatchoff ^{*} ¹, Thoma Korini ², Rou-Fei Chen ³,
Marc-Henri Derron ⁴

¹ Conservatoire National des Arts et Métiers – Conservatoire National des Arts et Métiers [CNAM] :
EA4630 – France

² University of Tirana – Albanie

³ National Taipei University of Technology – Taïwan

⁴ Institut des sciences de la terre [Lausanne] – Suisse

Les pentes rocheuses fracturées peuvent produire des blocs instables dont la stabilité doit être analysée en trois dimensions. La méthode la plus courante de prise en compte de la sismicité consiste à ajouter une force statique (souvent horizontale) agissant vers l'extérieur du front de taille et proportionnelle au poids, mais cet effort est souvent pris en compte uniquement en 2D. RESOBLOK est un logiciel de représentation tridimensionnelle d'un massif rocheux fracturé de manière déterministe ou stochastique par un découpage hiérarchique d'une zone d'intérêt. Un module aval permet d'analyser par équilibre limite la stabilité du massif en bordure d'une excavation. Récemment, nous avons ajouté la prise en compte d'une accélération pour analyser l'effet de séisme ; ce qui permet une étude tridimensionnelle et la prise en compte d'une accélération verticale. Trois modalités sont possibles :

- Orientation de l'accélération identique à celle de glissement.
- Accélération horizontale dans la direction du glissement
- Orientation de l'accélération définie par l'utilisateur par une composante horizontale, une composante verticale et un azimut

Nous avons étudié l'effet d'une telle accélération sur la stabilité d'une carrière taiwanaise dans une zone qui a subi un séisme important et sur une falaise alpine. Sur les sites, les pentes ne présentant pas de blocs instables en l'absence de séisme, les caractéristiques mécaniques ont été calées selon ce critère. Partant de cet équilibre, l'effet d'une l'accélération peut être analysé stochastiquement en termes de nombres de blocs instables, volume instable, volume moyen des blocs instables, en réalisant une centaine de simulations.

Mots-Clés: Blocs, roche, accélération sismique, équilibre limite, statistique

*Intervenant

Analyse volumétrique par MNT satellite de l'impact post-crue de juin 2024 dans les zones d'altitude du Vallon de Prarayer-Aoste, Italie: premiers résultats

Bertolo Davide* ¹, Frassy Federico [†]

¹ Région Autonome Vallée d'Aoste - Activités Géologiques – Italie

À la suite des crues exceptionnelles des 29 et 30 juin 2024 dans la Vallée d'Aoste, d'importants dépôts alluvionnaires se sont accumulés dans le vallon de Prarayer, en amont du barrage de Place Moulin. Cette étude présente une première analyse volumétrique de ces dépôts, basée sur la comparaison entre deux modèles numériques de terrain (MNT) issus de sources différentes : un MNT haute résolution obtenu par traitement tristeréo des images satellites SkySat, et un MNT généré à partir d'un levé photogrammétrique par drone réalisé en juillet 2024. Les résultats préliminaires montrent la fiabilité des instruments satellites, et mettant en lumière les potentialités de chaque méthode pour le suivi pre- et post-crue en milieu de haute montagne.

Les outils satellitaires de nouvelle génération offrent la possibilité de réaliser rapidement des évaluations du comportement des environnements morainiques glaciaires d'altitude, où de grandes quantités de dépôts sont disponibles. En cas d'épisodes alluvionnels intenses, ces matériaux peuvent être mobilisés et générer des dommages importants en aval. Ces instruments peuvent contribuer à une meilleure compréhension des dynamiques sédimentaires dans les zones glaciaires en retrait, dans un contexte de changements climatiques rapides.

Mots-Clés: MNT, Satellite, Inondations, zones déglacées

*Auteur correspondant: d.bertolo@regione.vda.it

[†]Intervenant

Monitoring the Séchilienne Landslide with Seismic Noise

Imme Wienk ^{*† 1}, Antoine Guillemot ², Mathilde Radiguet ¹, Agnès Helmstetter ¹, Eric Larose ¹

¹ Institut des Sciences de la Terre – Centre National de la Recherche Scientifique, Université Grenoble Alpes – France

² Géolithe Alpes – Groupe Géolithe – France

Landslides are difficult to predict and can threaten populations and infrastructure. Understanding landslide processes and their precursors is a key challenge for scientists and public managers. Monitoring is essential to assess hazards associated with unstable slopes. Computing seismic velocity changes from ambient seismic noise has proven effective for landslide monitoring. Before failure, reduced rigidity leads to a drop in shear wave velocity, creating a potential precursory signal detectable by seismic interferometry (1). A critical step is distinguishing this signal from environmental influences that also affect seismic velocities.

The Séchilienne landslide, located in the French Alps, has been instrumented with broadband seismic stations since 2013 (2). We use this dataset to compute relative seismic velocity changes (dV/V) with ambient noise interferometry over 10 years. Due to non-continuous noise sources, we selected two reference periods to improve dV/V reliability.

We observe seasonal cycles most prominent at low frequencies. Surface wave sensitivity kernels locate them in the lower part of the fractured layer, between 50 and 100 meters depth. These variations correlate with discharge measurements in that zone, suggesting groundwater fluctuations as the cause. The dV/V remain within a few percent, and no significant velocity drop was observed, consistent with the absence of sudden acceleration over the 10-year period.

(1) Mainsant, G., E. Larose, C. Brönnimann, D. Jongmans, C. Michoud, and M. Jaboyedoff (2012), Ambient seismic noise monitoring of a clay landslide: Toward failure prediction, *J. Geophys. Res.*, 117, F01030, doi:10.1029/2011JF002159.

(2) French National Landslide Observatory (OMIV), doi.org/10.15778/RESIF.FR and doi.org/10.15778/RESIF.

Mots-Clés: monitoring, seismic noise, Séchilienne, landslide, groundwater, seismic interferometry

*Intervenant

†Auteur correspondant: imme.wienk@univ-grenoble-alpes.fr

Glissement de la Valette : du mouvement de versant à la lave torrentielle

Julia Gaudefroy * ¹

¹ Agence RTM Alpes du Sud – Office National des Forêts – France

Le glissement de La Valette dans la vallée de l’Ubaye est un mouvement de terrain caractérisé par un fonctionnement en glissement-coulée. Déclenché en 1982, il a fait l’objet de nombreuses études scientifiques ayant permis de caractériser sa géométrie et de mieux comprendre sa cinétique.

Entre janvier et mars 1988, plusieurs coulées boueuses se sont déclenchées à partir du front du glissement. Ces coulées se sont propagées sur un kilomètre dans le talweg situé à l’aval, faisant craindre une atteinte du village de Saint Pons.

Depuis, des mesures de protection et de surveillance ont été mises en place. Plus de 30 ans après ces événements, aucun phénomène similaire ne s’est reproduit, bien que le glissement reste actif. Une réflexion est en cours pour caractériser le phénomène redouté, quantifier l’aléa et organiser un schéma cohérent de prévention combinant protection et surveillance. Cette réflexion doit permettre de réévaluer la pertinence et la fonctionnalité du monitoring déjà ancien et de préciser les seuils pour la surveillance et l’alerte.

À l’interface entre géotechnique et hydraulique, la nature en cascade du phénomène rend la quantification de l’aléa particulièrement complexe. L’utilisation du modèle SA-VAL 2D, développé par l’INRAE pour la modélisation des phénomènes gravitaires, a permis de préciser les distances et vitesses de propagation des laves. Toutefois, des incertitudes subsistent quant aux conditions dans lesquelles ce glissement lent peut générer un phénomène torrentiel soudain, ce qui rend délicate la définition de critères d’alerte pertinents.

Mots-Clés: Glissements coulées, laves torrentielles, enjeux humains, mesures de protection et de surveillance.

*Intervenant

Sedimentary cascade in the Roya Valley during Storm Alex

Raphaël Kerverdo * ¹, Sara Lafuerza *

², Christian Gorini ³, Éric Fouache ⁴

¹ Institut des Sciences de la Terre de Paris, IStEP-CY – Sorbonne Université, Paris – France

² Institut des Sciences de la Terre de Paris, IStEP-CY – Sorbonne Université, Paris – France

³ Institut des Sciences de la Terre de Paris, IStEP-CY – Sorbonne Université – France

⁴ Sorbonne Université - Faculté des Lettres - UFR Géographie et Aménagement – Sorbonne Université – France

This study analyses the sedimentary deposits linked to the extreme hydro-sedimentary event that occurred on 2 October 2020 in the Roya Valley during Storm Alex. Exceptional rainfall (return period > 1,000 years) triggered an unprecedented mobilisation of sediments in the Alpes-Maritimes. Right-bank tributaries released large volumes of sediment, significantly altering the active channels of both the tributaries and the main Roya River.

Several types of flow were identified based on the observed sedimentary facies: debris flows, debris floods, and hyperconcentrated flows involving suspension and bedload transport. The activation of headwater basins resulted from intense rainfall and shallow landslides. Confluences and temporary channel blockages locally favoured the formation of debris flows in valley bottoms. Depending on rainfall intensity and local geological conditions, sediment cascades identified are responsible of variable geomorphological changes in the active channel. Post-flood widening reached ratios between 3 and 5 along important channel lengths in torrents and rivers affected by gully flushing and massive banks erosion (e.g. Dente, Consciente and Caïros). To a lesser extent, similar channel widening ratios occurred due to the arrival of debris flows triggered by landslides (Refreï). Moderate widening (1.5) is found in torrents affected solely by the remobilisation of pre-flood sediment storage in the active channel.

Mots-Clés: Floods, Sediments, Landslides, Erosion, Torrents

*Intervenant

Etat de l'art sur les méthodes de détection de changement et application pour le suivi de chute de blocs

Arthur Deredel * ^{1,2}, Laure Tougne Rodet ², Carlos Crispim-Junior ², Pierre Lemaire ¹, Johan Berthet ¹

¹ Styx4D – Styx4D – France

² Laboratoire d'InfoRmatique en Image et Systèmes d'information – Université Lumière - Lyon 2,
Université Lumière -Lyon 2 – France

L'accélération du réchauffement climatique intensifie l'occurrence d'événements gravitaires majeurs, rendant la surveillance de leurs précurseurs (événements mineurs) de plus en plus nécessaire. Si les capteurs in situ (interféromètres, sismomètres, etc.) se montrent fiables, leur déploiement à grande échelle reste limité par des facteurs logistiques et économiques. Les caméras time-lapse terrestres, peu coûteuses et facilement interprétables, constituent une alternative intéressante. Cependant, leur exploitation automatique reste délicate, en raison des changements d'aspect et de luminosité drastiques pouvant survenir. Les récentes avancées en vision par ordinateur et en intelligence artificielle permettent néanmoins d'envisager l'automatisation robuste de la détection des chutes de séracs et de blocs.

Dans cet exposé, nous réaliserons un état de l'art des différentes méthodes disponibles dans la littérature pour la détection de changements, appliquées aux événements gravitaires. Etant donné la faible fréquence de ces aléas et la difficulté d'annotation (expertise nécessaire, analyse chronophage), une attention particulière sera portée à l'apprentissage faiblement supervisé et/ou " zero-shot ", plus réaliste dans notre contexte applicatif. Les dernières méthodes en détection de changement basées sur les modèles de fondation sont impressionnantes sur la donnée satellitaire et pour la conduite autonome, mais montrent de sérieuses limites sur nos données. Au contraire, les méthodes de mise en correspondance profondes semblent être une option plus pertinente. Cette étude nous permet de mettre en évidence les défis actuels dans le domaine de la détection de chutes de blocs et des perspectives de recherche qui pourront être envisagées pour répondre au problème.

Mots-Clés: Vision par ordinateur, Caméras time lapse, Détection de changements

*Intervenant

Amélioration de la DIC pour les essais de compression uniaxiale sur échantillons cylindriques.

Antonin Chale^{* 1}, Fengchang Bu^{† 2}, Michel Jaboyedoff^{‡ 2}, Marc-Henri Derron^{§ 2}

¹ UNIL – Suisse

² UNIL – Suisse

La corrélation d'images numériques (DIC) est une méthode de caractérisation optique largement adoptée en géomécanique pour la mesure des champs de déplacement surfaciques lors d'essais mécaniques. Cette approche optique non intrusive permet une détermination fiable des champs de déplacement et de déformation complets. Dans de nombreuses applications géomécaniques où l'intégration de jauges de contrainte conventionnelles s'avère irréalisable, la DIC constitue une alternative efficace pour le suivi des déformations.

Cependant, malgré ses avantages, la DIC présente des limitations intrinsèques liées à la qualité et à la fréquence d'échantillonnage du système d'acquisition d'images. De surcroît, les distorsions optiques induites par les objectifs de caméra ainsi que les effets de perspective inhérents à l'imagerie 2D peuvent introduire des erreurs de mesure significatives. Cette problématique est particulièrement critique pour l'évaluation des déformations transversales, utile pour la détermination du coefficient de Poisson.

Afin de pallier ces limitations, nous avons développé une méthodologie de prétraitement des images avant l'analyse DIC. Le protocole et ses composantes étape clé : le débruitage d'image, la calibration de la caméra, la correction des distorsions et le déroulement de la surface cylindrique. Ce procédé permet d'aplanir virtuellement l'échantillon cylindrique, le rendant ainsi compatible avec une analyse DIC 2D. Les mesures finales de déplacement sont obtenues à l'aide du logiciel DIC NCORR (J. Blaber, 2015).

Les résultats obtenus sont comparés à l'aide DIC 3D de référence (Solva, 2018). Les résultats préliminaires démontrent des améliorations substantielles dans les mesures de déplacement, notamment sur les surfaces latérales de l'échantillon cylindrique.

Mots-Clés: Correlation d'Images Numériques, compression uniaxiale, échantillons cylindriques, prétraitement d'images, mesure de déformation.

^{*}Intervenant

[†]Auteur correspondant: fengchang.bu@unil.ch

[‡]Auteur correspondant: michel.jaboyedoff@unil.ch

[§]Auteur correspondant: marc-henri.derron@unil.ch

Fausse détection ou vraie vigilance ? Mieux utiliser les modèles de vigilance gravitaire

Héloïse Cadet * ¹, Anne Lescurier ²

¹ Société Alpine de Géotechnique [Gières] – SAGE – ZI de Mayencin, BP 17, F-38610 Gières, France

² Département de la Savoie – Conseil général de la Savoie, service risques naturels – France

Dans le cadre du projet SIGALE (2021-2023) coconstruit avec le département de la Savoie, co-financé par la région AURA et la DIRCE, nous avons créé des modèles, basés sur l'intelligence artificielle, pour estimer un niveau de vigilance temporel sur les aléas gravitaires (glissement de terrain d'une part et chute de bloc d'autre part) à l'échelle territoriale. Ces modèles présentent un bon rappel, mais une précision faible, donc potentiellement des fausses alertes fréquentes. Il est évident qu'on ne pourra probablement pas être sûr à 100% de la date et du lieu d'occurrence d'un aléa gravitaire si on se place sur une prédiction à l'échelle d'un territoire. Mais le niveau de vigilance reste une aide à la décision qu'il faut apprendre à intégrer à nos habitudes.

Cette présentation abordera deux sujets :

Pourquoi un système territorialisé donnera forcément de " fausses alertes " et qui sont ces fausses alertes dans SIGALE ? On cherchera à donner de l'explicabilité à nos modèles et nous verrons pour cela les caractéristiques statistiques des résultats

Comment le niveau de vigilance peut être une aide non négligeable. Ce thème sera illustré par des retours d'expérience

Mots-Clés: Système d'alerte territorialisé mouvements de terrain, intelligence artificielle, REX

*Intervenant

Effet de cycles thermiques sur les massifs rocheux : observations et mesures in situ

Muriel Gasc-Barbier * ¹, Véronique Merrien-Soukatchoff * [†] ²

¹ Géomatériaux et géomécanique : couplages et dynamique en géotechnique – Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement – France

² Laboratoire Géomatique et foncier – Conservatoire National des Arts et Métiers [CNAM],
Conservatoire National des Arts et Métiers [CNAM] : EA4630, Conservatoire National des Arts et Métiers [CNAM] – France

Les instabilités rocheuses peuvent devenir des aléas majeurs. Plus encore que les températures extrêmes qui peuvent être atteintes, les variations cycliques de température augmentent les risques d’instabilité notamment sur les faces rocheuses soumises à des variations quotidiennes importantes d’ensoleillement. Le rôle des alternances gel/dégel a fait l’objet de nombreuses études, en revanche les aspects liés à la fatigue thermique et les phénomènes thermomécaniques se produisant au voisinage de la surface d’un massif rocheux (interface air-roche) sous l’effet des variations cycliques de température dues aux conditions climatiques naturelles le sont beaucoup moins. Néanmoins depuis quelques années l’intérêt sur le sujet grandit. Cette présentation s’appuiera sur plus de 10 années d’enregistrements réalisés au Pas de l’Escalette et à LaRoque-Gageac.

Mots-Clés: instrumentation in situ, cycles thermiques naturels, endommagement, fatigue thermique

*Intervenant

[†]Auteur correspondant: veronique.merrien@lecnam.net

Compounding landslides and flash floods in tropical East Africa

Axel Deijns ^{1,2}, Wim Thiery ², David Michéa ³, Antoine Dille ⁴,
Jean-Claude Maki Mateso ⁵, Jean-Philippe Malet ^{6,7}, Josué Mugisho
Bachinyaga ⁸, John Sekajugo ⁹, Pascal Sibomana ^{10,11}, Jakob Zscheischler
^{12,13}, François Kervyn ¹, Olivier Dewitte ^{* 1}

¹ Department of Earth Sciences, Royal Museum for Central Africa, Tervuren – Belgique

² Department of Water and Climate, Vrije Universiteit Brussel, Brussels – Belgique

³ École et Observatoire des Sciences de la Terre/EOST – UAR 830 CNRS, Université de Strasbourg,
Strasbourg – Université de Strasbourg, CNRS – France

⁴ Department of Earth Sciences, Royal Museum for Central Africa, Tervuren – Belgique

⁵ Department of Geophysics, Centre de Recherche en Sciences Naturelles, Lwiro – Congo-Kinshasa

⁶ École et Observatoire des Sciences de la Terre/EOST – UAR 830 CNRS, Université de Strasbourg,
Strasbourg – Institut de Physique du Globe de Strasbourg, UMR7516 CNRS / Université de Strasbourg
/ EOST – France

⁷ Institut Terre et Environnement de Strasbourg/ITES – UMR 7063 CNRS, Université de Strasbourg,
Strasbourg – CNRS – France

⁸ Department of Geology, Université Officielle de Bukavu, Bukavu – Congo-Kinshasa

⁹ Department of Environment, Natural resources and Tourism, Mountains of the Moon University, Fort
Portal – Ouganda

¹⁰ UR SPHERES, University of Liège, Liège – Belgique

¹¹ Department of Civil Engineering, INES-Ruhengeri, Musanze – Rwanda

¹² Department of Compound Environmental Risks, Helmholtz Centre for Environmental Research –
UFZ, Leipzig – Allemagne

¹³ Department of Hydro Sciences, TUD Dresden University of Technology, Dresden – Allemagne

Flash floods frequently co-occur with landslides, during which landslides can deliver hillslope material into the river system. Their interaction can lead to exacerbated impacts. These geo-hydrological hazards are typically triggered by intense rainfall over only a few hours, but daily to monthly variations in rainfall can precondition the hydrologic response of the landscapes and alter their behavior. Their co-occurrence, interaction and the preconditioning effect of rainfall highlights the compounding nature of these hazards; an aspect that remains overlooked and poorly understood. Combining optical and radar satellite imagery, we present a unique multi-temporal inventory of 101 compounding landslide and flash flood events – between 2017 and 2021 – located in a large region in the African tropics that is characterized by active rifting and a strong human influences on the landscape. We show that wetter-than-average conditions precede larger events with interacting landslides and flash floods; particularly in cultivated and deforested hillslopes oversteepened by the long-term landscape evolution of the East African rift. Drier-than-average conditions precede events with a high landslide density and no flash floods in forested landscapes with less influence from the East African rift. Events with a low landslide density are scattered across the region, show little influence of preconditioning rainfall, and represent the background hazard patterns. We show that in this tropical African region, landslides and flash floods are ‘every day’ type of processes that at the same time show a strong compounding signature driven by a combination of preconditioning rainfall, geological history, and human activity.

*Intervenant

Mots-Clés: geo, hydrological hazards, compound events, global change, tropical climate, satellite remote sensing

Imagerie des structures internes d'un glissement de terrain par une approche couplée gravimétrie - tomographie de résistivité électrique.

Maxime Gautier * ¹, Stéphanie Gautier * ^{† 2}, Rodolphe Cattin *

2

¹ Mines Paris - PSL (École nationale supérieure des mines de Paris) – Université Paris sciences et lettres – 60, boulevard Saint-Michel 75006 Paris, France

² Géosciences Montpellier – Institut National des Sciences de l'Univers, Centre National de la Recherche Scientifique, Université de Montpellier – France

L'imagerie des structures internes des glissements de terrain reste un défi important pour caractériser la dynamique des instabilités de versant. Cette étude porte sur l'imagerie interne d'un glissement de terrain situé sur la bordure sud des Causses du Larzac (France) et soumis à des épisodes de pluie intense. Nous proposons ici une approche originale combinant des mesures de résistivité électrique et de la micro-gravimétrie, et qui s'appuie également sur des données de forage et des observations géomorphologiques de surface. Les résultats obtenus mettent en évidence les dépôts de pente caractérisés par une forte résistivité électrique et une anomalie négative de densité. Ces dépôts ont une épaisseur moyenne de 30 m avec des variations latérales allant de 15 à 50 m dues à la géométrie complexe de l'interface entre les colluvions et les formations sous-jacentes ainsi qu'à la présence de blocs calcaires en profondeur. Les valeurs de porosité apparente estimées pour ces colluvions sont comprises entre 0,05 et 0,23, suggérant une capacité de stockage élevée et de possible variations importantes de la pression interstitielle lors de fortes précipitations pouvant induire des mouvements de pente. Cette étude souligne la complémentarité de la micro-gravimétrie avec les méthodes géophysiques conventionnelles, telles que la tomographie de résistivité électrique, sismique ou les diagraphies pour imager les structures internes. La gravimétrie offre une vision plus directe de la densité de la roche et de la porosité apparente associée, qui sont essentielles pour comprendre la dynamique interne des glissements de terrain.

Mots-Clés: imagerie, résistivité électrique, gravimétrie, diagraphie, géomorphologie

*Intervenant

[†]Auteur correspondant: stephanie.gautier-raux@umontpellier.fr

Modelling hydrological dynamics of deep-seated landslides in fractured settings using rainfall–discharge-based tank models: Application to the Séchilienne and Mont de La Saxe landslides

Olivier Béjean-Maillard * ¹, Catherine Bertrand ¹, Jean-Philippe Malet ²,
Guillaume Cinkus ³, Pierre Nevers ¹, Davide Bertolo ⁴

¹ Laboratoire Chrono-environnement (UMR 6249) – Centre National de la Recherche Scientifique, Université de Franche-Comté – France

² Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre – université de Strasbourg, Institut National des Sciences de l’Univers, Centre National de la Recherche Scientifique – France

³ Environnement Méditerranéen et Modélisation des Agro-Hydrosystèmes – Avignon Université, Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement – France

⁴ Regional Geological Survey of the Regione Autonoma Valle d’Aosta – Italie

Slow-moving landslides are large-scale, deep-seated gravitational instabilities characterised by periodic deformation alternating between stable phases and acceleration-deceleration sequences. These dynamics are primarily governed by hydro-meteorological forcing, such as pore water pressures. However, deep-seated landslides exhibit substantial spatial and temporal heterogeneity in their internal structure and mechanical properties, making it particularly challenging to simulate pore water pressure evolution using deterministic physics-based model.

Recently, empirical models such as tank models have emerged as promising alternatives, demonstrating high performance by leveraging long-term, multi-sensor monitoring data to statistically link rainfall input and hydrological responses (e.g. groundwater level or pore water pressure). Yet, direct pore water pressure measurements remain rare, as borehole instrumentations are often sheared.

To overcome this limitation, tank models based on rainfall-discharge relationships – commonly applied in karst hydrology – offer a relevant alternative. Discharge data are often more accessible, and the internal structure of tank models can provide valuable insights into water content dynamics within the landslide system.

In this study, we apply the open-access KarstMod software to two well-instrumented deep-seated landslides: Séchilienne (French Alps) and Mont de La Saxe (Italian Alps). Our results show that rainfall-discharge-based tank models can successfully reproduce daily discharge over several years, even when integrating site-specific processes (e.g. Snowmelt routine in La Saxe model). Furthermore, these models allow for synthetic groundwater level time series simulation, demonstrating the potential of this approach to inform internal hydrological states in data-scarce contexts or to fill temporal gaps in historical chronicles.

*Intervenant

Mots-Clés: Slow moving landslides, Rainfall discharge relationship, Fractured environments, Hydrological simulations, Tank models

TSM – Détection des mouvements de terrain à partir de MNT LiDAR ou d'imagerie terrestre.

Exemples opérationnels.

Vincent Julier * ¹

¹ Société Alpine de Géotechnique [Gières] – aucune, société privée – France

Développée dans le cadre de la thèse de Mathilde Desrues et aujourd'hui portée par la Société Alpine de Géotechnique (SAGE), l'application TSM (Terrain Surface Motion) est une méthode de détection et de quantification des mouvements de terrain, basée sur la cross-corrélation de modèles numériques de terrain issus de levés LiDAR ou de séries d'images photographiques terrestres.

En mode différentiel LiDAR, il permet d'exploiter des MNT acquis à différentes dates pour détecter, cartographier et quantifier les déplacements passés avec une grande précision spatiale.

Dans sa version imagerie terrestre, TSM utilise des séries de photographies acquises depuis des caméras fixes pour suivre en quasi temps réel l'évolution de versants instables. Par corrélation d'images, il génère des champs de vitesse et de déplacement surfacique, avec une résolution temporelle et spatiale adaptée à la cinématique du site.

TSM a été appliqué avec succès sur plusieurs sites alpins, et constitue un outil puissant d'aide à la décision pour la surveillance et la gestion des risques naturels.

Mots-Clés: lidar, photographie, corrélation, monitoring

*Intervenant

Évaluation des aléas géologiques suite au séisme de Hualien 2024 : applications de la télédétection dans le Parc national de Taroko, Taiwan

Rou-Fei Chen * ¹, Tsung-Ting Chen ¹, Marc-Henri Derron ²,
Merrien-Soukatchoff Véronique ^{2,3}, Chia-Shin Chang ⁴, Chien-Yu Chi ⁴

¹ Département d'Ingénierie des Matériaux et des Ressources Minérales, , Université Nationale de Technologie de Taipei – Taïwan

² Institut des Sciences de la Terre – Université de Lausanne, Suisse

³ Laboratoire Géomatique et foncier – Conservatoire National des Arts et Métiers [CNAM] : EA4630, Conservatoire National des Arts et Métiers [CNAM] : EA4630 – France

⁴ Département d'ingénierie géotechnique, CECI Engineering Consultants, Inc. – Taïwan

Le séisme de magnitude Mw 7,2 du 3 avril 2024 au large de Hualien, résultant de la convergence tectonique entre les plaques philippine et eurasiatique, a généré des accélérations sismiques critiques (intensité VI, échelle de Mercalli modifiée) impactant sévèrement le parc national de Taroko. Cette région géomorphologiquement complexe, caractérisée par des escarpements de marbre abrupts et des discontinuités structurales à fort pendage, a subi des instabilités gravitaires cosismiques majeures. Les sites touristiques emblématiques - sentier Shakadang, grotte des Hirondelles, tunnel des Neuf Virages - ont été particulièrement affectés par les ruptures de pente et chutes de pierres. Une année après le tremblement de terre, le parc national est encore presque entièrement fermé au public.

L'administration du parc a déployé un budget de 500 millions TWD sur huit ans pour implémenter des technologies géomatiques avancées : LiDAR aéroporté, interférométrie radar satellitaire, et acquisition UAV haute résolution optique et LiDAR. Cette approche multi-capteurs intègre des données altimétriques pré- et post-événement pour quantifier les déformations topographiques et caractériser la cinématique des versants déstabilisés. Les analyses géomorphométriques exploitent des modèles numériques de terrain multi-temporels pour calculer les facteurs de stabilité et cartographier la susceptibilité aux mouvements gravitaires.

La saison des typhons 2024 a intensifié les processus gravitaires secondaires, générant de nombreuses laves torrentielles et réactivant des glissements de terrain. Cette cascade d'aléas nécessite une surveillance géodésique continue et la mise en place d'une stratégies de réduction des risques.

Mots-Clés: Instabilités gravitaires cosismiques, Système LiDAR multi, plateforme, Interférométrie radar satellitaire, Taroko Taiwan

*Intervenant

La gestion des risques d'origine glaciaire pour l'exploitation de prise d'eau de Taconnaz, retour sur 7 années d'expérience

Johan Berthet * ¹, Benoît Urruty , Alexandre Baratier , Pierre Lemaire

¹ Styx4D – Sans laboratoire – France

Le bassin de Taconnaz est suivi depuis 2019 par Styx4D afin d'évaluer les risques naturels pour la construction, puis pour l'exploitation d'une nouvelle centrale hydroélectrique. Située au pied d'un versant qui mène jusqu'au Dôme du Gouter, à 4304 m d'altitude, la prise d'eau est exposée à des aléas d'origine glaciaire et périglaciaire de natures diverse : gravitaire rocheux en contexte de fonte du permafrost, gravitaires-glaciaire (chute de sérac, effondrement de glacier), glaciaire-torrentiel (intra-glaciaire), etc. Ces aléas peuvent parfois se combiner comme l'a montré l'écroulement rocheux de novembre 2018, à l'origine de la mise en place d'une gestion accrue des risques.

Au cours de la période de suivi, nous avons dû gérer les conséquences de la surge du glacier des Bossons dont une des diffluences déborde dans le bassin de Taconnaz. Cette langue secondaire s'est massifiée et a avancée de plus de 250 m entre 2019 et 2023 ; une GLOF est survenue à l'automne 2019 ; depuis 2022, les langues dites des " Grands Mulets " et du glacier de Taconnaz présentent une activité plus importante à leurs fronts.

Nos travaux ont pour objectif de montrer la diversité et la complexité des aléas auxquels sont exposées les nouvelles infrastructures implantées en haute montagne. Ils présentent également les différents moyens de mesure et de prévention mis en œuvre pour surveiller l'ensemble de ces phénomènes tout en répondant aux impératifs opérationnels. Enfin, l'ensemble de ces contraintes nous ont conduits à améliorer et développer des dispositifs de surveillance, d'alerte et d'alarme spécifiques.

Mots-Clés: Glacier, risque, écroulement, permafrost, infrastructure

*Intervenant

Origine des mouvements de terrain du village de Saorge : altération des roches et mise en charge par circulation d'eaux souterraines

Marion Abba ^{* 1}, Sara Lafuerza ^{* † 1}, Valérie Plagnes ², Diana Chourio Camacho ², Raphaël Kerverdo ¹, Claudio Rosenberg ³, Nicolas Loget ⁴

¹ Institut des Sciences de la Terre de Paris, ISTeP – Sorbonne Université, Paris, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – France

² Milieux Environnementaux, Transferts et Interactions dans les hydrosystèmes et les Sols – Ecole Pratique des Hautes Etudes, Institut National des Sciences de l'Univers, Sorbonne Université, Centre National de la Recherche Scientifique – France

³ Institut des Sciences de la Terre de Paris – Institut National des Sciences de l'Univers, Sorbonne Université, Centre National de la Recherche Scientifique, CY Cergy Paris Université – France

⁴ Institut des sciences de la Terre de Paris – Sorbonne Universités, UPMC, CNRS – France

Le village de Saorge (Alpes-Maritimes), construit sur des éboulis quaternaires plus ou moins consolidés reposant sur des fortes pentes calcaires, fait face à des instabilités gravitaires actives depuis la fin du XIX^e siècle, avec une réactivation importante à la fin des années 1970. Bien que la plupart des sinistres répertoriés se déclenchent lors d'évènements de précipitation intense, aucune étude n'a encore décrit le lien entre les circulations d'eau et l'aléa gravitaire à Saorge. Pour y répondre, une étude structurale et géomécanique a été couplée avec une approche hydrogéologique (localisation et analyses géochimiques de l'eau des sources sortant du massif). Les résultats de cette étude ont permis de proposer un modèle conceptuel reliant la circulation de l'eau et le substratum parfois altéré aux mouvements récents des éboulis. Le substratum sous les éboulis est constitué de calcaires marneux (Crétacé supérieur) altéré au contact de circulations d'eau, lui conférant un comportement plastique. Des simulations numériques 2D ont mis en évidence le rôle du comportement mécanique de ce niveau plastique comme niveau mécanique faible sur lequel des instabilités gravitaires peuvent se déclencher. Ce phénomène est susceptible d'être aggravé lors des événements pluvieux intenses avec la contribution des eaux souterraines d'origine karstique qui émergent sous les éboulis. Ce modèle d'évolution de glissements pour la région de Saorge est possiblement extrapolable à des contextes géologiques similaires.

Mots-Clés: Saorge, éboulis, eau souterraine, altération de roches, modélisation

*Intervenant

†Auteur correspondant: sara.lafuerza@sorbonne-universite.fr

Influence of extreme events on rainfall triggering thresholds and on shallow landslide susceptibility: a case study in Southeast of France

Lucie Armand * ^{1,2}, Séverine Bernardie ², Olivier Cerdan ², Guillaume Chambon ¹

¹ Univ. Grenoble Alpes, CNRS, INRAE, IRD, Grenoble-INP, IGE, Grenoble, France – Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation – France

² Bureau de Recherches Géologiques et Minières – Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – France

Shallow landslides, characterized by sudden and rapid movements, pose an increasing threat to the populations and local authorities, in the context of climate change and rapid urbanization. A thorough understanding of their triggering mechanisms is essential for predicting their occurrence and designing reliable early warning systems.

Located in southern France, the Alpes-Maritimes department is highly prone to landslides due to steep topography and intense rainfall. In October 2020, Storm Alex produced exceptional rainfall, with cumulative rainfall locally exceeding 500mm in 24 hours, triggering numerous shallow landslides, particularly in the Tinée, Vesubie, and Roya valleys. This study investigates the influence of an extreme rainfall event, such as Storm Alex, on the quantification of landslide triggering threshold and on terrain susceptibility at a regional scale.

The study relies on a retrospective analysis of 5,383 shallow landslides recorded in the study area. Cumulated event rainfall–rainfall duration (ED) thresholds were calculated using the CTRL-T algorithm, and susceptibility maps were generated using a Random Forest model considering several geomorphological parameters. Both analyses were performed with and without accounting for Storm Alex landslides. The inclusion of these landslides resulted in a significant increase in ED rainfall thresholds. Susceptibility maps were also affected, with changes reaching up to 30%, after integrating Storm Alex landslides. Notably, Storm Alex triggered landslides in zones that would otherwise be characterized by a relatively low susceptibility.

These results call for a joint analysis of both geomorphological and hydrometeorological factors to enhance the robustness of landslide predicting tools.

Mots-Clés: shallow landslide, rainfall threshold, susceptibility, extreme event

*Intervenant

Méthodologie intégrée de gestion des aléas gravitaires dans une carrière de calcaire par modélisation numérique 3D-DEM

Daniele Martinelli ^{*† 1}, Giorgia Pasqualone ², Marilena Cardu ¹

¹ DIATI - Politecnico di Torino – Italie

² Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Italie

L'expansion des opérations dans une carrière de calcaire située dans le nord de l'Italie nécessite une évaluation rigoureuse de la stabilité des pentes, notamment après plusieurs glissements de terrain locaux déclenchés par des pluies intenses et des tirs de mine. Pour y répondre, on a utilisé une approche de modélisation numérique 3D basée sur la méthode des éléments discrets (logiciel 3DEC), simulant le processus d'excavation par la suppression de tranches verticales de 5 mètres représentant les gradins de la carrière. L'étude a débuté par des campagnes géologiques et géomécaniques détaillées en 2011 et 2019, révélant une évolution des systèmes de fractures et des différences marquées dans la rigidité de la roche, soulevant des doutes sur la précision des échantillonnages. Ces données ont alimenté le modèle, centré sur la face Est de la carrière, zone sujette aux instabilités passées. Les premières simulations ont montré une stabilité générale, avec de faibles déplacements et un léger soulèvement dû à la redistribution des contraintes. Le modèle a toutefois mis en évidence une direction de glissement préférentielle le long d'un jeu de discontinuités, en accord avec les fissures observées. Pour simuler des déclencheurs réels comme les fortes pluies, une rétro-analyse a été menée en affaiblissant progressivement les paramètres de résistance des joints, imitant l'érosion des remplissages argileux. Cette méthodologie a permis de valider les mécanismes de rupture observés et d'offrir un outil prédictif pour le comportement futur des pentes, contribuant à une conception plus sûre et à une meilleure gestion des risques.

Mots-Clés: Modélisation numérique DEM, Rétro, analyse, Carrière de calcaire, Stabilité des pentes, Gestion des risques géotechniques

*Intervenant

†Auteur correspondant: daniele.martinelli@polito.it

Analyse de la vulnérabilité des bâtiments exposés aux franes permanentes : application à quatre cas d'étude en Suisse

Erika Prina-Howald ^{*† 1}, Daniele Martinelli ^{*}

2

¹ Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud [Yverdon-les-Bains] – Suisse

² DIATI - Politecnico di Torino – Italie

Les dangers naturels tels que les inondations, les glissements de terrain, les coulées de débris, les séismes et les incendies provoquent chaque année de nombreuses catastrophes dans le monde. En Suisse, entre 1972 et 2021, les dommages causés par ces phénomènes ont entraîné un déficit annuel estimé à 300 millions de francs. Le changement climatique, l'urbanisation croissante et l'exploitation intensive du territoire sont parmi les principales causes de ces risques. Parmi les différents types de glissements, les franes permanentes présentent un risque moindre de catastrophe soudaine, mais peuvent causer des dommages structurels importants. Cela suscite un fort intérêt scientifique pour développer des stratégies de réduction des risques associées. Cette thèse propose une classification des glissements selon leur type, leurs causes et leur impact, suivie d'une revue de la littérature. L'objectif est d'analyser la vulnérabilité de différents types de bâtiments exposés à des glissements permanents. Quatre positions types sur le corps de la frane ont été étudiées : sommet, centre, transition vers le terrain stable et pied. Pour chacune, la vulnérabilité est évaluée à partir de l'intensité (I) et de la résistance (R). La méthodologie aboutit à des courbes de vulnérabilité spécifiques à chaque type de bâtiment et position. Elle a été appliquée à quatre cas d'étude dans le sud-ouest de la Suisse, validant la méthode proposée.

Mots-Clés: Vulnérabilité des bâtiments, Gestion des risques, Glissements de terrain, Courbes de vulnérabilité, Changement climatique

*Intervenant

†Auteur correspondant: erika.prinahowald@heig-vd.ch

Impact du changement climatique sur la dynamique du glacier rocheux de Bonnard

Coralie Vicari ^{*† 1}, Erika Prina-Howald ^{*}

², Daniele Martinelli ^{*}

3

¹ InGeoLab Srl – Italie

² Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud [Yverdon-les-Bains] – Suisse

³ DIATI - Politecnico di Torino – Italie

Cette étude examine les effets du changement climatique, en particulier du réchauffement global, sur l'évolution mécanique et morphologique d'un environnement périglaciaire alpin. L'analyse porte sur le glacier rocheux de Bonnard, observé sur une période de 11 ans à l'aide de la photogrammétrie aérienne et d'un système GPS in situ. Les données recueillies montrent une accélération progressive des matériaux de surface, notamment des blocs et des rochers. Cette dynamique est directement liée à la dégradation du pergélisol, conséquence du réchauffement des températures en altitude. L'augmentation de la mobilité des débris a entraîné une intensification des coulées de débris et des écoulements de type lave le long du torrent de Pétérey. Ces phénomènes représentent une menace croissante pour les zones situées en aval, en particulier le village de Zinal, implanté au pied du versant. Les résultats soulignent l'importance d'un suivi continu et d'une évaluation des risques dans les régions alpines, où les changements induits par le climat peuvent avoir des impacts géomorphologiques et sociaux significatifs. Ce travail contribue à une meilleure compréhension du lien entre la dégradation du pergélisol et l'instabilité des pentes, et propose des éléments utiles pour la prévention des risques et l'aménagement du territoire en milieu de montagne.

Mots-Clés: Pergélisol, Glacier rocheux, Changement climatique, Photogrammétrie aérienne, Suivi GPS, Dynamique de surface

*Intervenant

†Auteur correspondant: cvicari@ingeolab.it

Correction des effets atmosphériques dans les séries temporelles d’images de radar à synthèse d’ouverture terrestre (GB-SAR) pour la détection de chutes de blocs

Emma Molière ^{*}, Emmanuel Trouvé ₂, Argheesh Bhanot ¹, Daniel Racoules

¹ Laboratoire d’Informatique, Systèmes, Traitement de l’Information et de la Connaissance – Université Savoie Mont Blanc, Université Savoie Mont Blanc : EA3703 – France

² Bureau de Recherches Géologiques et Minières – Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, Ministère de l’écologie de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – France

L’instabilité des falaises en milieu montagneux représente un risque majeur, avec des chutes de blocs soudaines et localisées, exigeant des outils de mesure précis et continus. Le radar à synthèse d’ouverture terrestre (GB-SAR) (*Pieraccini et al., 2000*) émerge comme une technologie prometteuse et non intrusive, capable de détecter des déplacements sub-millimétriques à une fréquence temporelle élevée (*Caduf et al., 2015*). Les travaux menés visent à développer une chaîne de traitements automatique, robuste et interprétable, afin de détecter des chutes de bloc à partir des séries temporelles GB-SAR acquises sur la falaise du Saint-Eynard (Isère). Dans le cadre du projet ANR C2R-IA et instrumenté par le BRGM, un radar IBIS-FM en bande Ku, fournit des images toutes les 10 minutes depuis un an et demi. La chaîne de traitement SAR intègre notamment le géoréférencement des données via un Modèle Numérique de Terrain (MNT) haute résolution (*Schmid et al., 2017*), indispensable pour la validation croisée des méthodes de détection avec les vérités terrain issues d’autres capteurs (LiDAR, et sysmographie). Les premiers résultats montrant une forte sensibilité aux conditions atmosphériques, avec des turbulences importantes et instables, la correction des effets atmosphériques représente un défi majeur. Une méthode a été développée basée sur la régression multi-zones d’un modèle quadratique 2D (*Iglesias et al., 2014 ; Deng, 2022*) sur une sélection de cibles dites Persistent Scatterers, cohérentes et stables (*Ferretti et al., 2001*). Cette chaîne vise à identifier les signaux précurseurs associés aux instabilités rocheuses, en tirant notamment parti de la richesse spatio-temporelle des données radar.

Mots-Clés: SAR terrestre, interférométrie, falaise, chute de blocs, correction atmosphérique, modèle numérique de terrain

^{*}Intervenant

CONTRAINTES DE RECHERCHE RELATIVES AUX ALEAS GRAVITAIRES DANS UNE ZONE EN CRISE. EXEMPLE DU RWANDA.

Emmanuel Nduwayezu * ¹

¹ Université de Lausanne (Risk Group ISTE-UNIL Lausanne) – Suisse

L'objet de notre discussion pour un poster au Jag2025 se rapporte à un territoire montagneux situé dans une région à saisons alternées d'Afrique des Grands Lacs, et sur lequel les changements climatiques exercent une influence réelle (MIDIMAR :2015). Le changement de régime en 1994 y a entraîné un blocus total sur plusieurs réalisations et avancées scientifiques en géosciences depuis 2012 (NDUWAYEZU J-D: 1985 et 1990). Un changement de toponymie depuis 2005; mis en œuvre avec 2013 pour les collines et entités administratives de telle sorte que les données cartographiques officielles ne correspondent plus à la toponymie utilisée avant avec 43 feuilles des cartes topographique et pédologique au 1:50 000 et une dizaine de feuilles de la carte géologique au 1:100 000) des années 1980. Bien des travaux effectués depuis 2015 préférant rester dans un "abstrait expérimental " (Uwihirwe, J. et alii: 2024; Nahayo L. : 2018); sans aucun recours aux travaux antérieurs en rapport avec divers aléas gravitaires ou autres outils indispensables à toutes mesures de protection contre les dangers naturels pour ce terrain spécifique (Wassmer, P. : 1981). Et les données collectées et produits (depuis le début du 20e siècle) auraient pu permettre une évaluation de vulnérabilité et de risque par rapport aux aléas en exacerbation. Doit-on abandonner l'utilisation de données scientifiques produites sur plusieurs décennies pour un territoire au sortir d'un conflit pour ne pas enfreindre une loi sur le révisionnisme pour n'offrir que des ébauches approximatives pour un terrain disposant de bien de données rendues " inutiles " ?

Mots-Clés: territoire montagneux, aléas gravitaire, érosion

*Intervenant

Robotic total station monitoring the la Valette landslide in the Ubaye valley, Southern Alps, France.

Gilbert Ferhat ^{1,2}, Xavier Wanner ³, Maurin Vidal ^{* 4}, Jean-Philippe Malet ^{* † 1}

¹ Institut Terre et Environnement de Strasbourg UMR7063, CNRS/University of Strasbourg, Strasbourg – Centre national de la recherche scientifique - CNRS (France) – France

² INSA Strasbourg, Department of Surveying Engineering – INSA Strasbourg – France

³ Quadrilaterre, Saint-Hyppolite-du-Fort – Quadrilaterre, Saint-Hyppolite-du-Fort – France

⁴ Université Côte d’Azur, IRD, CNRS, Observatoire de la Côte d’Azur, Géoazur, Valbonne – Centre national de la recherche scientifique - CNRS (France) – France

The la Valette landslide located in the South-East French Alps, is a large, slow-moving landslide (~50 hectares), mainly involving clay-rich materials and occurring on a steep slope (~35°). The la Valette landslide is one the landslides monitored by the French National Landslide Observatory OMIV “*Observatoire Multidisciplinaire des Instabilités de Versants*” (www.anomiv.fr). Since September 2019, a permanent total station (Trimble S9 DR HP, 1”, Long Range) has been installed to monitor the positions of 54 targets every 1 to 3 hours. We will show some results of the surface displacements, and we will show additional displacements of some recent low-cost GPS antennas installed on the sliding zone.

Mots-Clés: geodetic monitoring, landslide, la Valette, low, cost GPS

*Intervenant

†Auteur correspondant: jeanphilippe.malet@unistra.fr

L'apport de l'imagerie satellitaire et des services à la demande FormaTerre pour le suivi des aléas gravitaires

Floriane Provost * ¹, Jean-Philippe Malet , David Michéa , Elisabeth Pointal , Clément Hibert

¹ Institut de physique du globe de Strasbourg (EOST / IPGS) – Institut national des sciences de l'Univers, université de Strasbourg, Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7516, Institut national des sciences de l'Univers, Institut national des sciences de l'Univers – 5 Rue René Descartes 67084 STRASBOURG CEDEX, France

L'imagerie satellitaire révolutionne la surveillance des aléas gravitaires en offrant une couverture spatiale et temporelle sans précédent. Les techniques d'interférométrie radar (InSAR) et de corrélation d'images (IC) permettent de détecter des déformations millimétriques à décimétriques du sol, transformant notre capacité à anticiper les instabilités gravitaires. Grâce à la constellation de satellites Sentinel, dix ans de mesures sont aujourd'hui disponibles avec une couverture mondiale hebdomadaire. L'exploitation de ces masses de données pour le suivi et l'anticipation des aléas gravitaires présentent autant de promesses qu'elle pose de défis. L'infrastructure de recherche DataTerra, via son pôle Terre Solide - FormaTerre, met à disposition des chaînes de traitement dédiées au suivi de la déformation du sol. Ces chaînes de traitement, accessibles à tous via la plateforme FormaTerre, offrent un large panel de stratégie de techniques pour mesurer le déplacement du sol, notamment pour le suivi des glissements de terrain. La complémentarité des différentes chaînes de traitement (InSAR/IC) et des géométries d'acquisitions des différents capteurs (SAR/Optique) peuvent ensuite être combinées afin de déterminer le déplacement 3D du sol et les phases d'accélération/décélération des instabilités gravitaires. Ces jeux de données peuvent ensuite permettre la modélisation de la structure des pentes actives, de comprendre les phases de réactivation et potentiellement de pouvoir prédire les évolutions futures grâce à des techniques de modélisation basées sur l'Intelligence Artificielle. Finalement, le passage à des systèmes automatisés de détection et d'anticipation à l'échelle régionale nécessite elle aussi la mise en place de nouvelles stratégies de traitement.

Mots-Clés: Imagerie satellitaire, déformation du sol, corrélation d'image, InSAR

*Intervenant

Quelle place pour les approches du facteur humain dans la gestion des risques naturels gravitaires ?

Antoine Girard * ^{1,2}

¹ Laboratoire Pacte – Université Grenoble Alpes – France

² Géolithe – Géolithe – France

La gestion des risques naturels gravitaires est principalement abordée sous un angle technique, basé sur l'utilisation de données scientifiques et de modèles physiques. Cependant, en pratique, les facteurs humains y occupent également une place centrale, bien que souvent invisibilisée et rarement interrogée. L'objectif de cette communication est justement d'envisager la place de ces facteurs humains, c'est-à-dire leur influence et les problématiques qu'ils soulèvent dans le processus de gestion des risques naturels gravitaires.

Les données utilisées renvoient à des retours d'expérience, des entretiens et des observations de terrain réalisés auprès d'ingénieurs d'un bureau d'études et de maitres d'ouvrages gestionnaires spécialisés dans les risques naturels. Trois grandes phases de la gestion des risques sont explorées : le diagnostic des aléas, la conception de solutions, et la gestion des urgences. Ces trois phases peuvent être abordées comme des processus intégrant des prises de décision dans l'incertitude, sous des contraintes multiples plus ou moins fortes, et nécessitant des arbitrages sur la base d'analyses multicritères (sécurité des usagers et des travailleurs, coûts de réalisation et d'entretien, continuité de service et moyens disponibles, etc.).

Dans cette étude en cours, il s'agira *in fine* de mieux comprendre comment les approches du facteur humain peuvent contribuer à une gestion des risques naturels gravitaires plus performante, afin de renforcer l'efficacité et la pertinence des réponses apportées aux territoires exposés.

Mots-Clés: Gestion des risques naturels, Aléas gravitaires, Facteurs humains, Prises de décision, Incertitude.

*Intervenant

34-Yrs of Satellite-based Monitoring of Slow-moving Landslides in Central Nepal

Léo Letellier ^{*† 1}, Simon Daout ², Jérôme Lavé ², Nicolas D'oreye ³

¹ Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques – Institut National des Sciences de l'Univers, Université de Lorraine, Centre National de la Recherche Scientifique, Institut National des Sciences de l'Univers : UMR7358, Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7358 – France

² Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques – Institut National des Sciences de l'Univers, Université de Lorraine, Centre National de la Recherche Scientifique, Institut National des Sciences de l'Univers : UMR7358, Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7358 – France

³ European Center for Geodynamics and Seismology – Luxembourg

The Himalayan Mountain hillslopes are affected by numerous and varied landslides. A specific type of landslide develops within the fragmented mass of old slided hillslopes. Associated displacement can reach several tens of mm/year, with potential acceleration during or just after an earthquake or during the monsoon periods. Understanding the mechanisms of those slow-moving landslides requires investigating the spatio-temporal evolution of their activity in the past, identifying the potential relationships between landslide unit displacements and triggering factors such as rainfall, increased groundwater pressure, or basal gully erosion.

In this study, we use satellite-based methods, that include Digital Surface Models (DSMs) generations and pixel-tracking on optical and radar archives to document over 34 years the 3D displacements of several landslides in the Bhote Koshi valley, central Nepal, in particular in Bolde and Tapgaon villages.

The data set comprises high-resolution Pleiades optical images, Sentinel-2 medium resolution optical data, and radar images from ERS, Envisat, and Sentinel-1 (pluri-metric resolution in range and decametric in azimuth) missions. Processing methods leverage on the Ames Stereo Pipeline (ASP) software, which provides various algorithms and disparity resolution of about 1/10th of a pixel. Radar images are cropped, coregistered and resampled using AMSTer software.

Pleiades' disparities show large displacement over the Bolde village and neighbouring farming fields, ranging from 0.27 to 1.11 m/y to the North and divided into separate blocks. Sentinel 1 and 2 multi-year baselines and historical movement activities from ERS and ENVISAT highlight differences between monsoon-driven and post-seismic driven dynamics associated to different landslides.

Mots-Clés: Pixel Tracking, Slow Moving Landslide, Central Nepal

*Intervenant

†Auteur correspondant: leo.letellier@univ-lorraine.fr

Liste des auteurs

Abad, Jaime, 15
Abba, Marion, 66
Adhikari, Basanta Raj, 24
Amitrano, David, 4, 14
Ancelin, Julien, 20
Antoine, Raphaël, 17
Armand, Lucie, 32, 67
Aslan, Gökhan, 15
Aunay, Bertrand, 31
AZEMARD, Pierre, 28

Baillet, Laurent, 18, 35
Baptiste, Julien, 42
Baratier, Alexandre, 29, 65
Bayle, Arthur, 8
Beccaletto, Laurent, 15
Bernardie, Séverine, 32, 43, 67
BERTHET, Johan, 54
Berthet, Johan, 29, 65
Bertolo, Davide, 61
Bertrand, Catherine, 20, 45, 61
Betard, Francois, 17
Bhanot, Argheesh, 71
Bitri, Adnand, 15
Bièvre, Grégory, 20, 38
Blanchard, Evanna, 31
Booth, Adam, 42
Bossier, Pierre, 20
Bourrier, Franck, 11, 12, 19
Bu, Fengchang, 55
Burdairon, Marine, 31
Béjean-Maillard, Olivier, 45, 61
Béranger, Dorian, 26

Cadet, Héloïse, 56
Carcaillet, Julien, 40
Cardu, Marilena, 68
Carozza, Jean-Michel, 26
Carrel, Maxence, 5, 13
Cattin, Rodolphe, 60
Cerdan, Olivier, 67
Chalé, Antonin, 55
Chambon, Guillaume, 67
Chang, Chia-Shin, 64

CHANUT, Marie-Aurélien, 4
Chanut, Marie-aurélien, 14, 28
Chedozeau, Raphaël, 6
CHEN, Rou-Fei, 49, 64
Chen, Tsung-Ting, 64
Chi, Chien-Yu, 64
Chourio Camacho, Diana, 66
Cinkus, Guillaume, 61
Colas, Bastien, 33, 36, 38
Concha, Ronald, 40
Cook, Kristen, 24
Corona, Christophe, 8, 10, 12, 19
Coullie, Mattias, 19
Couëffé, Renaud, 15
CRISPIM-JUNIOR, Carlos, 54
Cusicanqui, Diego, 38, 40

D'Oreye, Nicolas, 76
Daout, Simon, 76
David, Jarman, 36
Davide, Bertolo, 50
De Michele, Marcello, 15
Deijns, Axel, 58
DEREDEL, Arthur, 54
Derron, Marc-Henri, 23, 49, 55, 64
Dewez, Thomas, 4, 14
Dewitte, Olivier, 22, 58
Dille, Antoine, 22, 58

Echeverria, Anna, 36
Eckert, Nicolas, 10, 12
Elkharrat, Kévin, 36, 46
Equilbey, Edouard, 15

Faillettaz, Jerome, 7
Faillettaz, Jérôme, 6
Fargier, Yannick, 28
Farvacque, Manon, 10–12, 19
Favillier, Adrien, 10
Federico, Frassy, 50
Ferhat, G., 20
Ferhat, Gilbert, 73
Ferradou, Louis, 32
Finco, Cécile, 17
Fouache, Éric, 53

Fressard, Mathieu, 32
 Frison, Anthony, 27
 Frizon de Lamotte, Dominique, 17

 GASC-BARBIER, Muriel, 36, 46, 57
 GAUDESFROY, Julia, 44, 52
 Gaudot, Ianis, 15
 Gautier, Maxime, 60
 Gautier, Stéphanie, 60
 Gendre, Nicolas, 23
 Genevier, Marie, 15
 Gerber, Christian, 23
 Giacona, Florie, 10
 Girard, Antoine, 75
 Gorini, Christian, 53
 GOT, Jean-Luc, 25
 Grandjean, Gilles, 33
 Groult, Charlotte, 30
 Guerrero Iturbe, Jesus, 36
 Guillemot, Antoine, 35, 51
 Gutierrez, Amalia, 23

 Hagenmuller, Pascal, 6
 Helmstetter, Agnès, 51
 Hibert, Clément, 20, 30, 74

 Ibba, Melissande, 15

 Jaboyedoff, Michel, 23, 33, 55
 Jarrin, Paul, 20
 Julier, Vincent, 63

 KERVERDO, Raphaël, 32, 53, 66
 Kervyn, François, 58
 KORINi, Thoma, 49
 Kuss, Damien, 3

 Lacquement, Frédéric, 17
 Lacroix, Pascal, 24, 38
 Ladouche, Bernard, 15
 Lafuerza, Sara, 32, 53, 66
 Laheurte, Philippe, 46
 Lai, Larry Syu-Heng, 42
 Laigle, Dominique, 3
 Larose, Eric, 18, 51
 Larose, Éric, 35
 Lavé, Jérôme, 76
 LE BRETON, Mathieu, 6
 Le Mouël, Frédéric, 7
 LEBOURG, Thomas, 20
 Lehmann, Benjamin, 40
 LEMAIRE, Pierre, 54
 Lemaire, Pierre, 29, 65

 Lescurier, Anne, 27, 56
 LESHCHINSKY, Ben, 42
 Letellier, Léo, 76
 Levy, Clara, 14
 Liébault, Frédéric, 3
 Loget, Nicolas, 66
 Lombard, Maeva, 15
 Lévy, Clara, 4

 M. Darrow, Margaret, 8
 Maki Mateso, Jean-Claude, 58
 Malet, Jean-Philippe, 8, 20, 30, 45, 47, 48, 58, 61, 73, 74
 Manceau, Laure, 14
 Manchado, Alberto Muñoz-Torrero, 19
 Maquaire, Olivier, 33
 Martin, Remy, 2
 Martin, Rémy, 33
 Martinelli, Daniele, 68–70
 Marturia, Jordi, 36
 Marçot, Nathalie, 15, 32
 Maurice, Benjamin, 15
 Maury, Laureen, 24
 Meisburger, Elsa, 12
 MERRIEN-SOUKATCHOFF, Véronique, 49
 Merrien-Soukatchoff, Véronique, 57
 Michéa, David, 8, 58, 74
 Molière, Emma, 71
 MOVCHAN, Yuliia, 38
 MUGARUKA BIBENTYO, Toussaint, 22
 MUGISHO BACHINYAGA, Josué, 58
 Métois, Marianne, 20

 NDUWAYEZU, Emmanuel, 72
 Nevers, Pierre, 61

 Pasqualone, Giorgia, 68
 Peruzzetto, Marc, 36
 Plagnes, Valérie, 66
 Pointal, Elisabeth, 74
 Portal, Angélie, 15
 Prina-Howald, Erika, 69, 70
 Provost, Floriane, 8, 30, 47, 48, 74

 RACOULES, Daniel, 71
 Radiguet, Mathilde, 20, 51
 Rakotonirina, Herbert, 42
 Rault, Claire, 31, 32
 Rimpot, Joachim, 30
 Robion, Philippe, 17
 Rolland, Lucie, 20
 Rosenberg, Claudio, 66
 Rousseau, Regis, 7

Roussel, Clément, 2
 Rupnik, Ewelina, 47

 Sekajugo, John, 58
 Sibomana, Pascal, 58
 Smets, Benoît, 22
 Souloumiac, Pauline, 17
 Stitelmann, Ólafur, 13
 STOFFEL, Markus, 8, 12, 19
 Stoffel, Markus, 10
 Susini, Sara, 4, 14
 Szymkiewicz, Fabien, 46

 Thierry, Yannick, 31
 Thiery, Wim, 58
 THIERY, Yannick, 32–34, 36, 38, 42
 Thiery, Yannick, 6, 26
 Thiéblemont, Rémi, 43
 TOUGNE RODET, Laure, 54
 Toussaint Mushamalirwa, Nathan, 22
 Trouvé, Emmanuel, 71

 URRUTY, Benoît, 65

 Valdivielso, François, 46
 Vandecapelle, Gautier, 17
 Vanderhaghen, Alexandre, 43
 Vanmaercke, Matthias, 22
 VARELA, Riva Karyl, 42
 Vergnolle, Mathilde, 20
 Vicari, Coralie, 70
 Vidal, Maurin, 20, 73
 Vincent, Stéphane, 27
 Virely, Didier, 36, 46
 Véronique, Merrien-Soukatchoff, 64

 Wanner, Xavier, 73
 Welfringer, Théo, 3
 Werren, Gabriela, 23
 Wienk, Imme, 51
 Wirtz, Bastien, 47, 48

 Zerathe, Swann, 40
 Zimmer, Audrey, 38
 Zscheischler, Jakob, 58

PROGRAMME JAG2025 - Aoste, Italie

18:00 20:00 **Lundi 22 septembre 2025 - Accueil**

08:00 09:00 **Mardi 23 septembre 2025 - Accueil**

09:00 09:20 **Session d'Ouverture des JAG2025 : Regione Aosta - Université de Lausanne - CNRS**

09:20 13:15 **Session 1-A. Progrès récents des outils d'observation et de modélisation analogique ou numérique, incluant l'IA, pour comprendre les aléas gravitaires**

09:20 09:50 **Keynote #1** : Giovanni Crosta (Unimib)

09:50 10:05 Clément Hibert et al. - Sismologie et intelligence artificielle pour la détection, la caractérisation et la compréhension des glissements de terrain

10:05 10:20 Eric Larose, Laurent Baillet et al. - Rock Column non-linearity estimated from ambient seismic noise, acoustics, and environmental forcings

10:20 10:35 Jérôme Failettaz et al. - SASTRESS - First results of a real-time micro-seismic monitoring system survey

10:35 10:50 Stéphanie Gautier et al. - Imagerie des structures internes d'un glissement de terrain par une approche couplée gravimétrie - tomographie de résistivité électrique.

10:50 11:05 Marie-Aurélien Chanut et al. - Comparaison multiple de nuages de points acquis par un LiDAR permanent (PLS) pour la fiabilisation du catalogue d'évènements de chutes de blocs

11:05 11:35

Pause café

11:35 12:05 **Keynote #2** : Floriane Provost (CNRS-EOST) - L'apport de l'imagerie satellitaire et des services à la demande FormaTerre pour le suivi des aléas gravitaires

12:05 12:20 Bastien Wirtz et al. - Towards an automated pipeline to monitor landslide terrain motion from PlanetScope Super Dove satellite image time series

Emma Molière et al. - Correction des effets atmosphériques dans les séries temporelles d'images de radar à synthèse d'ouverture terrestre (GB-SAR) pour la détection de chutes de

12:20 12:35 blocs

12:35 12:50 Maxence Carrel et al. - Surveillance du Kleines Nesthorn avec un radar interférométrique et des systèmes de caméra

12:50 13:05 Maurin Vidal et al. - Suivi GNSS des déformations : retour d'expérience et résultats sur l'utilisation de matériel « low-cost »

13:05 13:25 *Session PICO#2 - Présentation des posters en 2 min*

13:25 14:40 **Buffet et Session Poster #1**

14:40 19:15 **Session 2. Destabilisation des versants instables dans un contexte de changement climatique**

14:40 15:10 **Keynote #3** : Catherine Bertrand (CNRS-THETA) - Mécanismes de destabilisation gravitaire révélées par des observations et des expérimentations hydrogéologiques

15:10 15:25 Laureen Maury et al. - Détection, caractérisation et facteurs déclenchants des glissements de terrain lents du Mustang Supérieur, Népal

15:25 15:40 Olivier Dewitte et al. - Compounding landslides and flash floods in tropical East Africa

15:40 15:55 Davide Bertolo et al. - Analyse volumétrique par MNT satellitaire de l'impact post-cruée de juin 2024 dans les zones d'altitude du Vallon de Prarayer-Aoste, Italie: premiers résultats

15:55 16:10 Théo Welfringer et al. - Productions sédimentaires d'une crue extrême : exemple des têtes de bassin de la Vésubie au cours de la tempête Alex

16:10 16:40 *Session PICO#3 - Présentation des posters en 2 min*

16:40 17:10

Pause café

17:10 17:40 **Keynote #4** : Muriel Gasc-Barbier (Cerema) et Véronique Merrien-Soukatchoff (CNAM) : Effet de cycles thermiques sur les massifs rocheux - observations et mesures in-situ

17:40 17:55 Sara Lafuerza et al. - Origine des mouvements de terrain du village de Saorge : altération des roches et mise en charge par circulation d'eaux souterraines

17:55 18:10 Amalia Gutierrez et al. - Impacts des changements climatiques sur la stabilité des versants dans la vallée des Ormonts, Suisse

mercredi 24 septembre 2025	18:10	18:25	Dorian Béranger et al. - Instabilités rocheuses en contexte littoral : le cas des falaises de Charente-Maritime
	18:25	18:40	Antoine Guillemot et al. - Mesures sismologiques de résonance sur glacier rocheux et liens avec la dégradation du permafrost
	18:40	18:55	Johan Berthet et al. - La gestion des risques d'origine glaciaire pour l'exploitation de prise d'eau de Taconnaz, retour sur 7 années d'expérience
	20:30	00:00	Dîner de gala
	09:00	12:50	Session 3. Quantification de l'aléa et des risques gravitaires et mesures de prévention dans un contexte de changement climatique
	09:00	09:45	Keynote Grand Témoin : Simon Filhol (Météo-France) - L'évolution du climat dans les Alpes
	09:45	10:00	Lucie Armand et al. - Influence of extreme events on rainfall triggering thresholds and on shallow landslide susceptibility: a case study in Southeast of France
	10:00	10:15	Elsa Meisburger et al. - Evolution of rockfall risk following changes in hazard and exposure: application to a road section in the Zermatt valley, Swiss Alps
	10:15	10:30	Séverine Bernardie et al. - Investigating the impact of climate change on landslide triggering rainfall events in the French Alpine massifs
	10:30	10:50	<i>Session PICO#4 - Présentation des posters en 2 min</i>
	10:50	11:20	Pause café
	11:20	11:50	Keynote #5 : Yannick Thiery (BRGM) - Reference hazard under climate change: towards new paradigms for landslides?
	11:50	12:05	Héloïse Cadet et al. - Fausse détection ou vraie vigilance ? Mieux utiliser les modèles de vigilance gravitaire
	12:05	12:20	Daniele Martinelli et al. - Méthodologie intégrée de gestion des aléas gravitaires dans une carrière de calcaire par modélisation numérique 3D-DEM
	12:20	12:35	Vicari Coralie et al. - Impact du changement climatique sur la dynamique du glacier rocheux de Bonnard
	12:35	12:50	Antoine Girard et al. - Quelle place pour les approches du facteur humain dans la gestion des risques naturels gravitaires ?
	12:50	14:05	Buffet et Session Poster #2
	14:05	15:05	Table ronde : Faire travailler ensemble chercheurs, autorités, et bureaux d'étude pour une gestion intégrée des risques
	15:05	17:00	Session 1-B. Progrès récents des outils d'observation et de modélisation analogique ou numérique, incluant l'IA, pour comprendre les aléas gravitaires
jeudi 25 septembre 2025	15:05	15:35	Keynote #5 : Nicolas Eckert (Inrae)
	15:35	15:50	Olivier Maillard et al. - A generic and explainable AI-based workflow to reproduce landslide dynamics and provide insights into the contribution of hydrometeorological variables
	15:50	16:05	Manon Farvacque et al. - Utilisation conjointe de relevés et de simulations 2D de chutes de blocs pour calibrer les paramètres de surface et générer des cartes de propagation locale
	16:05	16:20	Jean-Luc Got et al. - Endommagement progressif et volumes mobilisables dans un massif rocheux sous contrainte jusqu'à sa rupture: mesures, modèles et nouveaux objectifs
	16:20	16:35	Véronique Merrien-Soukatchoff et al. - Analyse de la stabilité de pentes rocheuses fracturées sous l'effet d'une accélération sismique
	16:35	17:00	Pause café
	17:00	18:00	Atelier de démonstration d'instrumentation innovante
	18:00	18:15	Clôture des JAG-2025
	Jeudi 25 septembre 2025		
	08:00	16:30	Visite de terrain : Le versant instable de La Saxe

Programme Sessions Poster

Session PICO#1 (thème 1)

Gilbert Ferhat et al. - Robotic total station monitoring the la Valette landslide in the Ubaye valley, Southern Alps, France	PICO#1-1
Arthur Deredel et al. - Etat de l'art sur les méthodes de détection de changement et application pour le suivi de chute de blocs	PICO#1-2
Vincent Julier et al. - TSM: Détection des mouvements de terrain à partir de MNT LiDAR ou d'imagerie terrestre - Exemples opérationnels	PICO#1-3
Antonin Chale et al. - Amélioration de la DIC pour les essais de compression uniaxiale sur échantillons cylindriques	PICO#1-4
Audrey Zimmer et al. - Tracking rock slope deformations and deep seated landslides activity by DIC: contributions of VHR LiDAR for monitoring unstable slopes	PICO#1-5
Clément Roussel et al. - Voir le sol bouger : révéler les dynamiques du relief grâce aux données LiDAR multi-temporelles	PICO#1-6
Pierre Azémard et al. - Segmentation de la végétation pour la caractérisation de l'altération en talus routier par des données de scanner laser mobile	PICO#1-7
Clara Lévy et al. - Guidelines for the FAIR publication of Terrestrial Laser Scanner Data in Geomorphic Research	PICO#1-8

Session PICO#2 (thème 1)

Bastien Wirtz et al. - Tracking landslide terrain motion with VHR optical image time series	PICO#2-1
Léo Letellier et al. - 34-yr of satellite-based monitoring of Slow-moving landslides in Central Nepal.	PICO#2-2
Johan Berthet et al. - Hybridation des mesures de vitesses glaciaires à partir d'imagerie satellite et time-lapse terrestre grâce à l'Intelligence Artificielle	PICO#2-3
Arthur Bayle et al. - Suivi spatio-temporel des Frozen Debris Lobes (FDLs) par corrélation d'images multi-capteurs - Dalton Highway, Brooks Range, Alaska	PICO#2-4
Rouï-Fen Chen et al. - Evaluation des aléas géologiques suite au séisme de Hualien 2024 : applications de la télédétection dans le Parc national de Taroko, Taïwan	PICO#2-5
Valera Riva Karyl et al. - Cracking and mapping the relief: automated classification of landslides and terraces in mountain environments	PICO#2-6
Vincent Stéphane et al. - Surveillance de la paroi rocheuse au-dessus de l'A43 à La Praz (Savoie) par radar interférométrique et caméra	PICO#2-7
Bertrand Aunay et al. - High-resolution temporal monitoring of retrogressive landslide dynamics	PICO#2-8
Imme Wienk et al. - Monitoring the Séchilienne landslide with seismic noise	PICO#2-9

Session PICO#3 (thème 2)

Olivier Mailard et al. - Modelling hydrological dynamics of deep-seated landslides in fractured settings using rainfall-discharge-based tank models	PICO#3-1
Kevin Elkharrat et al. - Le glissement complexe de Viella : la nécessité d'une instrumentation de grande profondeur	PICO#3-2
Jérôme Failletaz et al. - Snowpack influence on landslide triggering in mountain environments: A statistical analysis	PICO#3-3
Ronald Concha et al. - Spatio-temporal distribution of extreme rock-ice avalanches in the Cordillera Blanca, Peru	PICO#3-4
Julia Gaudefroy et al. - Phénomènes gravitaires et torrentiels en cascade menant à la Route des Grandes Alpes	PICO#3-5
Raphael Kerverdo et al. - Sedimentary cascade in the Roya Valley during Storm Alex	PICO#3-6
Yannick Thiery et al. - Storm Alex and landslide-driven erosion in steep Mediterranean catchments	PICO#3-7
Antoine Dille et al. - Birth and removal of a landslide dam in a controlled tropical river gorge	PICO#3-8
Antoine Raphaël et al. - Caractérisation des glissements de terrains du Vexin français.	PICO#3-9
Yannick Thierry et al. - Rock slope failures in the French Pyrenees: typology, activity and issues	PICO#3-10

Session PICO#4 (thèmes 3 & 4)

Jean-Philippe Malet et al. - Towards Landslide Digital Twins to anticipate event reactivation: exemples in Morocco, French and Swiss Alps, and Rwanda	PICO#4-1
Erika Prina-Howald et al. - Analyse de la vulnérabilité des bâtiments exposés aux glissements permanents : application à quatre cas d'étude en Suisse	PICO#4-2
Yannick Thierry et al. - French national landslide databases: current limitations and future applications	PICO#4-3
Nathalie Marçot et al. - Gestion du risque affaissement-effondrement lié à la dissolution de gypse : commune de Bargemon (Var)	PICO#4-4
Olafur Stitelmann et al. - Système d'alarme et de surveillance sur le Col du Simplon	PICO#4-5
Alix Leval et al. - Glissement de la Valette : du mouvement de versant à la lave torrentielle	PICO#4-6
Mattias Coullie et al. - Combinaison d'analyses géostructurale et rétrospective pour la cartographie de la susceptibilité aux chutes de blocs	PICO#4-7
Olivier Dewitte et al. Contraintes de recherche relatives aux risques gravitaires dans une zone en crise - exemple du Rwanda	PICO#4-8
Manon Farvacque et al. - Détermination de la sensibilité des avalanches aux changements climatiques en canton du Valais, Suisse	PICO#4-9

